ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

NEET(UG)
PART TEST
09-05-2021

PRE-MEDICAL : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE / RANK BOOSTER COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Part Syllabus - 04

*This Booklet contains **52** pages. इस पुस्तिका में **52** पृष्ठ हैं।*

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.
इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.
इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
7. Use of white fluid for correction is ***not*** permissible on the Answer Sheet.
8. If you want to attempt any question then circle should be properly darkened as shown below, otherwise leave blank.

Correct Method ● Wrong Method ○ ✓ ⊗ ◐ ◉

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लुइड के प्रयोग की अनुमति ***नहीं*** है।
8. यदि आप किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं तो उचित गोले को नीचे दर्शाये गये अनुसार गहरा काला करें अन्यथा उसे खाली छोड़ दें।

सही तरीका ● गलत तरीका ○ ✓ ⊗ ◐ ◉

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.
प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

Name of the Candidate (in Capitals) _____
परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____
फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____
: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____
परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2021

Topic : Electrostatics, Capacitor, Current electricity and Heating Effects of Current

1. Large current in solid conductor can be obtained because :-

(1) drift speed is large

(2) charge on electron is large

(3) electron number density is enormous ~10^{29} m^{-3}

(4) None of the above

2. A uniform copper wire carries a current i amperes and has p carriers per metre^3. The length of the wire is ℓ metres and its cross-section area is s metre^2. If the charge on a carrier is q coulombs, the drift velocity in ms^{-1} is given by

(1) $i/\ell sq$ (2) i/psq

(3) psq/i (4) $i/ps\ell q$

3. A positive charge is moved from a low potential point (A) to a high potential point (B). Then the electric potential energy :-

(1) increases

(2) decreases

(3) will remain the same

(4) nothing definite can be predicted

4. A charged particle q is shot towards another charged particle Q which is fixed, with a speed v. It approaches Q upto a closest distance r and then returns. If q was given a speed 2v, the closest distance of approach would be-



(1) r (2) 2r

(3) r/2 (4) r/4

1. ठोस चालकों से अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि:-

(1) अनुगमन गति अधिक है

(2) इलेक्ट्रॉन पर आवेश अधिक है

(3) इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व अधिक है ~10^{29} मी$^{-3}$

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. एक समरूप तांबे के तार में i एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें प्रति घन मीटर p वाहक है। इस तार की लम्बाई ℓ मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल s m^2 है। यदि एक वाहक पर आवेश का मान q कूलाम्ब हो तो अपवहन वेग का मान (m/s में) होगा :-

(1) $i/\ell sq$ (2) i/psq

(3) psq/i (4) $i/ps\ell q$

3. एक धनात्मक आवेश, एक निम्न विभव वाले बिन्दु (A) से उच्च विभव वाले बिन्दु (B) पर जाता है, तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा :-

(1) बढ़ती है

(2) कम होती है

(3) अपरिवर्तित रहती है।

(4) कुछ भी निश्चित प्रागुक्त नहीं है।

4. किसी आवेशित कण q को एक दूसरे आवेशित कण Q जो कि स्थिर है, की ओर वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है। यह Q से न्यूनतम दूरी r तक उपगमन करके वापस लौट आता है। यदि q को वेग 2v से छोड़ते, तो इसके उपगमन की न्यूनतम दूरी होगी-



(1) r (2) 2r

(3) r/2 (4) r/4

5. There are two metallic spheres of same radii but one is solid and the other is hollow, then

(1) Solid sphere can be given more charge

(2) Hollow sphere can be given more charge

(3) They can be charged equally (maximum)

(4) None of the above

6. Two identical parallel plate capacitor are placed in series and connected to a constant voltage source of V_0 volt. If one of the capacitors is completely immersed in a liquid with dielectric constant K, the potential difference between the plates of the other capacitor will change to :

(1) $\left(\frac{K+1}{K}\right)V_0$ (2) $\left(\frac{K}{K+1}\right)V_0$

(3) $\left(\frac{K+1}{2K}\right)V_0$ (4) $\left(\frac{2K}{K+1}\right)V_0$

7. A dielectric slab of thickness d is inserted in a parallel plate capacitor whose negative plate is at x = 0 and positive plate is at x = 3d. The slab is equidistant from the plates. The capacitor is given some charge. As one goes from 0 to 3d

(1) The magnitude of the electric field remains the same

(2) The electric potential decreases continuously

(3) The electric potential increases continuously

(4) The electric potential increases at first, then decreases and again increases

5. समान त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार हैं, परन्तु एक ठोस एवं दूसरा खोखला है, तो

(1) ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है

(2) खोखले गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है

(3) दोनों को समान (अधिकतम) आवेश दिया जा सकता है

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

6. एक जैसे दो समान्तर पट्ट संधारित्र, V_0 वोल्ट वाले नियत वोल्टता स्त्रोत के साथ श्रेणीक्रम में जुड़े हुए है। यदि इनमें से एक संधारित्र को पूर्णतया K परावैद्युतांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाये, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवान्तर परिवर्तित हो कर हो, जायेगा :

(1) $\left(\frac{K+1}{K}\right)V_0$ (2) $\left(\frac{K}{K+1}\right)V_0$

(3) $\left(\frac{K+1}{2K}\right)V_0$ (4) $\left(\frac{2K}{K+1}\right)V_0$

7. एक समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य d मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी जाती है। संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट x = 0 पर है तथा धनात्मक प्लेट x = 3d पर है। परावैद्युत पट्टी की दोनों प्लेटों से दूरी समान है। संधारित्र को फिर आवेशित किया जाता है। जैसे-जैसे x का मान 0 से 3d हो जायेगा

(1) विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत रहेगा

(2) विद्युत विभव का मान लगातार घटेगा

(3) विद्युत विभव का मान लगातार बढ़ेगा

(4) विद्युत विभव का मान पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा

8. In a parallel plate capacitor the separation between the plates is 3mm with air between them. Now a 1mm thick layer of a material of dielectric constant 2 is introduced between the plates due to which the capacity increases. In order to bring its capacity to the original value the separation between the plates must be made :-

(1) 1.5 mm (2) 2.5 mm

(3) 3.5 mm (4) 4.5 mm

9. A parallel plate capacitor filled with a dielectric of constant 5, is charged to 100V and then isolated. What would be the new potential difference across the capacitor, if the dielectric is removed?

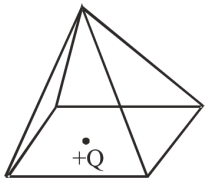
(1) 5V (2) 20V (3) 100V (4) 500V

10. Two point charges A and B of values $+5 \times 10^{-9}$C and $+3 \times 10^{-9}$C are kept 6 cm apart in air. When the charge B is moved by 1 cm towards charge A, then work done is equal to :

(1) 4.5×10^{-6}J (2) 4.5×10^{-7}J

(3) 3.5×10^{-7}J (4) 4.5×10^{-8}J

11. A point charge +Q is positioned at the center of the base of a square pyramid as shown. The flux through one of the four identical upper faces of the pyramid is :-



(1) $\frac{Q}{16\varepsilon_0}$ (2) $\frac{Q}{4\varepsilon_0}$

(3) $\frac{Q}{8\varepsilon_0}$ (4) None of these

8. एक समान्तर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी 3mm है तथा प्लेटों के मध्य वायु उपस्थित है। अब यदि 1mm मोटी एवं परावैद्युतांक 2 वाली, एक परावैद्युत पट्टी प्लेटों के बीच रख दी जाये तो धारिता बढ़ जाती है। इसकी धारिता के मान को पूर्ववत् रखने के लिये प्लेटों के बीच की दूरी करनी होगी-

(1) 1.5 mm (2) 2.5 mm

(3) 3.5 mm (4) 4.5 mm

9. किसी समान्तर पट्ट संधारित्र, जिसमें 5 परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ है, को 100 V तक आवेशित किया जाता है फिर विलगित कर दिया जाता है। यदि अब परावैद्युत पदार्थ हटा लिया जाए तो संधारित्र के सिरों पर नया विभवान्तर क्या हो जाएगा?

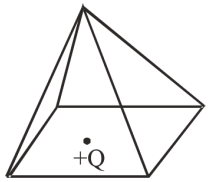
(1) 5V (2) 20V (3) 100V (4) 500V

10. $+5 \times 10^{-9}$C तथा $+3 \times 10^{-9}$C के दो बिन्दु आवेश A और B वायु मे एक-दूसरे से 6 cm दूरी पर रखा गया है। जब आवेश B को आवेश A की तरफ 1 cm बढ़ाया जाता है, तब कृत कार्य बराबर होगा :-

(1) 4.5×10^{-6}J (2) 4.5×10^{-7}J

(3) 3.5×10^{-7}J (4) 4.5×10^{-8}J

11. एक वर्गाकार पिरामिड के आधार के केन्द्र पर एक बिन्दु आवेश +Q रखा हुआ है। पिरामिड के चारों सर्वसम ऊपरी फलकों में से किसी एक से निर्गत फ्लक्स होगाः-



(1) $\frac{Q}{16\varepsilon_0}$ (2) $\frac{Q}{4\varepsilon_0}$

(3) $\frac{Q}{8\varepsilon_0}$ (4) इनमें से कोई नहीं।

12. An electron enters in an electric field with its velocity in the direction of the electric lines of force. Then :-

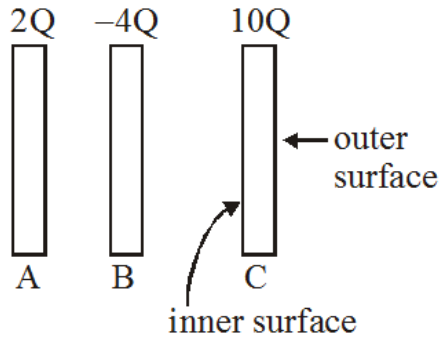
(1) The path of the electron will be a circle

(2) The path of the electron will be a parabola

(3) The velocity of the electron will decrease

(4) The velocity of the electron will increase

13. Three very large metal plates are given charges as shown in the figure. If cross sectional area of each plate is same then final charge distribution on plate C is :



(1) +5Q on inner surface and +5Q on outer surface

(2) +6Q on inner surface and +4Q on outer surface

(3) +7Q on inner surface and +9Q on outer surface

(4) +8Q on inner surface and +2Q on outer surface

14. A region surronding a stationary electric dipoles has :-

(1) Magnetic field only

(2) Electric field only

(3) Both electric and magnetic fields

(4) No electric and magnetic fields

12. एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में इसके वेग की दिशा विद्युत बल रेखा के अनुदिश रखते हुए प्रवेश करता है। तो :-

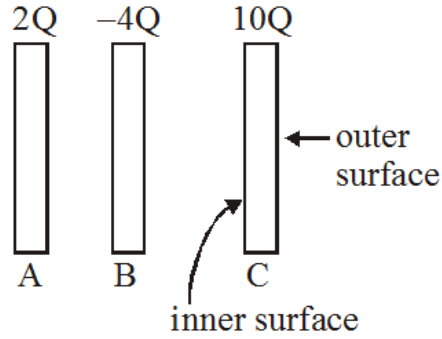
(1) एक इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा

(2) इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होगा

(3) इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा

(4) इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा

13. तीन बहुत बडी धातु की पट्टिकाओं को चित्रानुसार आवेश दिया गया है। सभी पट्टिकाओं का क्षेत्रफल समान है तो C पर अंतिम अवस्था में आवेश ज्ञात करो :



(1) +5Q आंतरिक सतह पर तथा +5Q बाहरी सतह पर

(2) +6Q आंतरिक सतह पर तथा +4Q बाहरी सतह पर

(3) +7Q आंतरिक सतह पर तथा +9Q बाहरी सतह पर

(4) +8Q आंतरिक सतह पर तथा +2Q बाहरी सतह पर

14. एक अचर वैद्युत-द्विध्रुव के परिवेश में :-

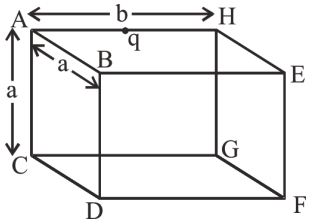
(1) सिर्फ चुम्बकीय क्षेत्र होगा

(2) सिर्फ विद्युत क्षेत्र होगा

(3) विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों होंगे

(4) विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र में दोनों में से कोई भी नहीं

15. A cuboid is of dimension [a × a × b]. Charge q is placed at the centre of edge having length 'b'. If flux through face 'ABCD' is $\frac{3q}{32\epsilon_0}$ then select the correct statement(s) :-



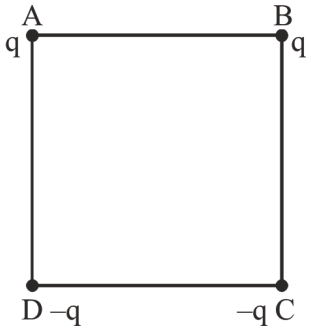
(1) Flux through the entire cuboid is $\frac{q}{4\epsilon_0}$

(2) Flux through the face 'ABEH' is zero.

(3) Flux through the face 'BEFD' is $\frac{q}{32\epsilon_0}$

(4) All of these

16. Four charges are placed on the vertices of a square as shown in the figure. Let $\vec{E}$ be the electric field and V, the potential at the centre. If the charges at the points A and B are interchanged with those at D and C, respectively then :



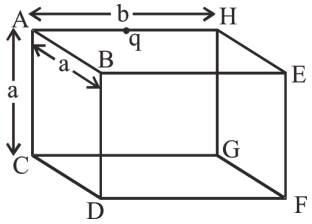
(1) $\vec{E}$ remains unchanged but V changes

(2) Both $\vec{E}$ and V change

(3) $\vec{E}$ and V remain unchanged

(4) $\vec{E}$ changes, but V remains unchanged

15. चित्र में [a × a × b] विमाओं वाला एक घनाभ दर्शाया गया है। एक आवेश q लम्बाई 'b' वाली भुजा के केन्द्र पर रखा जाता है। यदि फलक 'ABCD' से निर्गत फ्लक्स $\frac{3q}{32\epsilon_0}$ हो तो सही कथन/कथनों को चुनिए :-



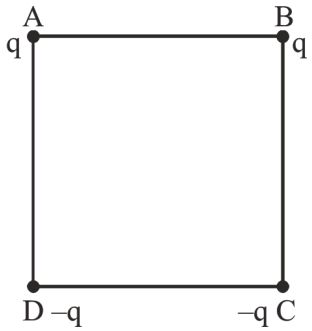
(1) सम्पूर्ण घनाभ से निर्गत फ्लक्स $\frac{q}{4\epsilon_0}$ है।

(2) फलक 'ABEH' से निर्गत फ्लक्स शून्य है।

(3) फलक 'BEFD' से निर्गत फ्लक्स $\frac{q}{32\epsilon_0}$ है।

(4) उपरोक्त सभी

16. एक वर्ग के चारों कोनों पर चार आवेश चित्र की भांति रखे हैं। माना इसके केन्द्र पर वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ तथा वैद्युत विभव V है। यदि A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिये जाते हैं, तो :



(1) $\vec{E}$ अपरिवर्तित रहता हैं V बदल जाता है।

(2) $\vec{E}$ तथा V दोनों बदल जाते है।

(3) $\vec{E}$ तथा V दोनों अपरिवर्तित रहते है।

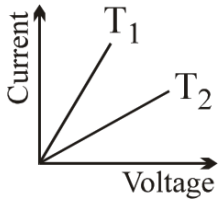
(4) $\vec{E}$ बदल जाता हैं तथा V अपरिवर्तित रहता है।

17. A material 'B' has twice the specific resistance of 'A'. A circular wire made of 'B' has twice the diameter of a wire made of 'A'. Then for the two wires to have the same resistance, the ratio ℓ_B/ℓ_A of their respective lengths must be -

(1) 1 (2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{1}{4}$ (4) 2

18. The current in a metallic conductor is plotted against voltage at two different temperatures T_1 and T_2. Which is correct



(1) $T_1 > T_2$ (2) $T_1 < T_2$

(3) $T_1 = T_2$ (4) None

19. A ammeter whose resistance is 180Ω gives full scale deflection when current is 2 mA. The shunt required to convert it into an ammeter reading 20mA (in ohms) is :-

(1) 18 (2) 20 (3) 0.1 (4) 10

20. IF ϕ_1 and ϕ_2 are the electric flux entering and leaving from a gaussian surface then the charge enclosed by the surface would be :-

(1) $(\phi_1 + \phi_2)\epsilon_0$

(2) $(\phi_2 - \phi_1)\epsilon_0$

(3) $\left(\frac{\phi_1 + \phi_2}{\epsilon_0}\right)$

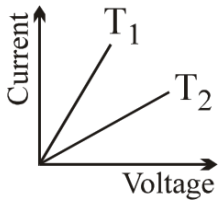
(4) $\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{\epsilon_0}\right)$

17. एक पदार्थ 'B' का आपेक्षिक प्रतिरोध पदार्थ 'A' का दुगुना है। 'B' से बने एक वृत्तीय तार का व्यास 'A' से बने तार का दुगुना है। तब दोनों तारों का प्रतिरोध एकसमान होने के लिए उनकी संगत लम्बाईयों का अनुपात ℓ_B/ℓ_A अवश्य होना चाहिए-

(1) 1 (2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{1}{4}$ (4) 2

18. एक धात्विक चालक में धारा T_1 व T_2 दो भिन्न तापों पर वोल्टता के विरूद्ध दर्शाए गए है। कौनसा सही हैं?



(1) $T_1 > T_2$ (2) $T_1 < T_2$

(3) $T_1 = T_2$ (4) कोई नहीं

19. एक अमीटर का प्रतिरोध 180Ω है एवं 2 mA की धारा पर पूर्ण स्केल विक्षेप धारा देता है। इसे 20mA के अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट का मान ओह्म मे होगा :-

(1) 18 (2) 20 (3) 0.1 (4) 10

20. किसी गाउसीय सतह में प्रवेशित व निर्गम विद्युत फ्लक्स ϕ_1 व ϕ_2 हो, तो सतह द्वारा परिबद्ध विद्युत आवेश होगा :-

(1) $(\phi_1 + \phi_2)\epsilon_0$

(2) $(\phi_2 - \phi_1)\epsilon_0$

(3) $\left(\frac{\phi_1 + \phi_2}{\epsilon_0}\right)$

(4) $\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{\epsilon_0}\right)$

21. The energy required to charge a parallel plate condenser of plate separation d and plate area of cross-section A such that the uniform electric field between the plates is E, is :-

(1) $\epsilon_0 E^2 Ad$ (2) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Ad$

(3) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2/A.d$ (4) $\epsilon_0 E^2/Ad$

22. A parallel plate capacitor is charged by a battery. After charging the capacitor, battery is disconnected and a dielectric plate is inserted between the plates. Which of the following statements is not correct that there is a/an :-

(1) increase in the stored energy

(2) decrease in the potential difference

(3) decrease in the electric field

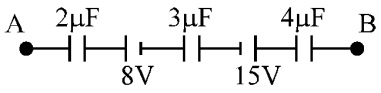
(4) increase in the capacitance

23. Two spherical conductor each of capacity C are charged to potentials V and –V. These are then connected by means of a fine wire. The loss of energy will be :-

(1) zero (2) $\frac{1}{2}CV^2$

(3) CV^2 (4) $2CV^2$

24. The potential of the point A is greater than that of B by 19 volt. What is the potential difference in volts across the 3μF capacitor?



(1) 7 (2) 8

(3) 23 (4) 4

21. एक समान्तर पट्टीकीय संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d और प्लेटों का अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्रफल A है। इसे आवेशित कर प्लेटों के बीच का अचर वैद्युत क्षेत्र E बनाना है। इसे आवेशित करने के लिये आवश्यक ऊर्जा होगी :-

(1) $\epsilon_0 E^2 Ad$ (2) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Ad$

(3) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2/A.d$ (4) $\epsilon_0 E^2/Ad$

22. एक समान्तर प्लेट संधारित्र, एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र आवेशित होने के बाद बैटरी हटा दी जाती है। यदि प्लेटों के मध्य एक परावैद्युतांक रख दिया जाये तो निम्न में से कौनसा कथन सत्य नहीं है, कि इसमें :-

(1) संग्रहित ऊर्जा मे वृद्धि होती है

(2) विभवान्तर मे कमी होती है

(3) विद्युत क्षेत्र मे कमी होती है

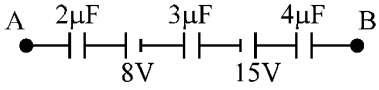
(4) धारिता मे वृद्धि होती है

23. दो गोलीय चालकों को जिसकी प्रत्येक की धारिता C है विभव V और –V तक आवेशित किया गया है। तत्पश्चात् इन्हें एक बारिक तार से जोड़ा गया है। इससे ऊर्जा में हानि होगी :-

(1) शून्य (2) $\frac{1}{2}CV^2$

(3) CV^2 (4) $2CV^2$

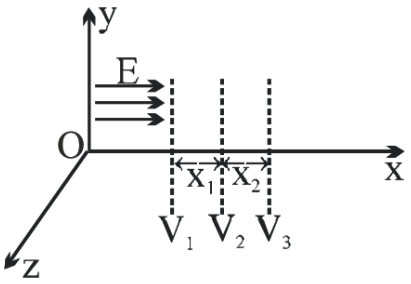
24. चित्र में बिन्दु A का विभव, बिन्दु B की तुलना में 19 वोल्ट अधिक है। 3μF संधारित्र पर विभवान्तर(वोल्ट में) होगा ?



(1) 7 (2) 8

(3) 23 (4) 4

25. In an electric field shown in figure three equipotential surfaces are shown. If function of electric field is $E = 2x^2 V/m$, and given that $V_1 - V_2 = V_2 - V_3$, then we have



(1) $x_1 = x_2$

(2) $x_1 > x_2$

(3) $x_2 > x_1$

(4) data insufficient

26. An electric dipole of dipole moment $\vec{p}$ is lying along a uniform electric field $\vec{E}$. The work done in rotating the dipole by 90° is :–

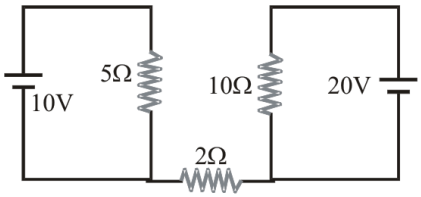
(1) 2pE

(2) pE

(3) $\sqrt{2}$pE

(4) $\frac{pE}{2}$

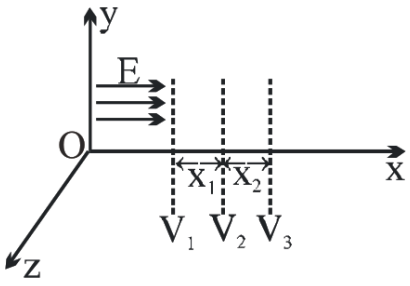
27. Find out the value of current through 2Ω resistance for the given circuit :-



(1) 5 A (2) 2 A

(3) Zero (4) 4 A

25. प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र में तीन समविभव पृष्ठों को दर्शाया गया है। यदि विद्युत क्षेत्र का फलन $E = 2x^2 V/m$ है तथा $V_1 - V_2 = V_2 - V_3$ दिया गया है तो



(1) $x_1 = x_2$

(2) $x_1 > x_2$

(3) $x_2 > x_1$

(4) आंकड़े अपर्याप्त हैं

26. $\vec{p}$ आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव, अचर वैद्युत क्षैत्र $\vec{E}$ के अनुदिश स्थित है। इस द्विध्रुव को 90° से घुमाने में किया गया कार्य होगा :–

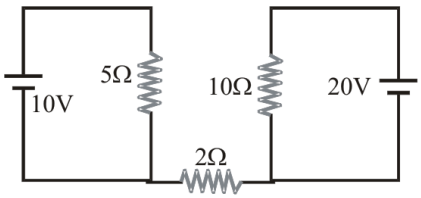
(1) 2pE

(2) pE

(3) $\sqrt{2}$pE

(4) $\frac{pE}{2}$

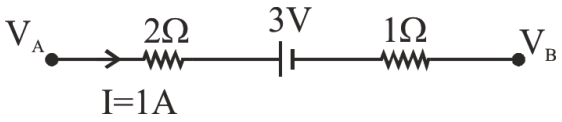
27. दिये गये परिपथ में 2Ω में प्रवाहित धारा का मान होगा



(1) 5 A (2) 2 A

(3) शून्य (4) 4 A

28. The potential difference (V_A–V_B) between the points A and B in the given figure is :-



(1) +6V (2) +9V

(3) –3V (4) +3V

29. The e.m.f. of a cell is ε and its internal resistance is r. Its terminals are connected to a resistance R. The potential difference between the terminals is 1.6 V for R = 4Ω, and 1.8 V for R = 9Ω. Then :-

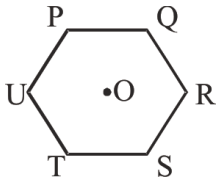
(1) ε = 1V, r = 1Ω

(2) ε = 2V, r = 1Ω

(3) ε = 2V, r = 2Ω

(4) ε = 2.5V, r = 0.5Ω

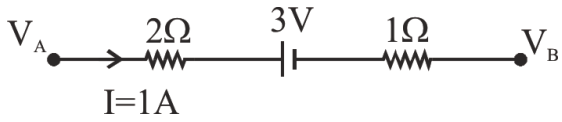
30. Six charges three positive and three negative of equal magnitude are to be placed at the vertices of a regular hexagon such that the electric field at O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. Which of the following arrangements of charges is possible for P, Q, R, S, T and U respectively :-



(1) +, –, +, – , –, + (2) +, –, +, –, +, –

(3) +, +, –, +, –, – (4) –, +, +, –, +, –

28. दर्शाये गये आरेख में बिन्दुओं A तथा B के बीच विभवान्तर (V_A–V_B) होगा :-



(1) +6V (2) +9V

(3) –3V (4) +3V

29. एक सेल का वि. वा. बल ε तथा आन्तरिक प्रतिरोध r है इसके सिरो का प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। R = 4Ω पर सैल के सिरों के मध्य विभवान्तर 1.6 V है तथा R = 9Ω पर 1.8 V है तो :-

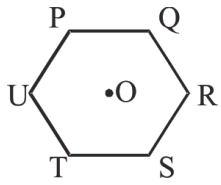
(1) ε = 1V, r = 1Ω

(2) ε = 2V, r = 1Ω

(3) ε = 2V, r = 2Ω

(4) ε = 2.5V, r = 0.5Ω

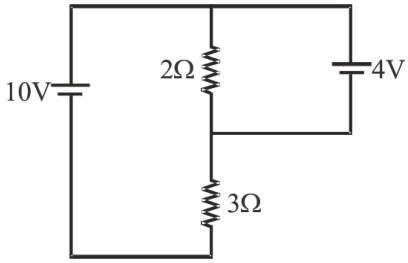
30. बराबर परिमाण के छः आवेश जिनमें तीन धनात्मक व तीन ऋणात्मक एक समषट्भुज के कोनों पर इस प्रकार रखे गये हैं कि षट्भुज के केन्द्र O पर वैद्युत क्षेत्र उस वैद्युत क्षेत्र से दुगुना है जो उसी परिमाण का केवल एक ही धनावेश बिन्दु R पर रखने से बिन्दु O पर प्राप्त होता है। निम्न में से आवेशों को कौन-सा संयोजन क्रमशः P,Q,R,S,T तथा U के लिये सम्भव है:-



(1) +, –, +, – , –, + (2) +, –, +, –, +, –

(3) +, +, –, +, –, – (4) –, +, +, –, +, –

31. Current passing through 3Ω resistance is :-



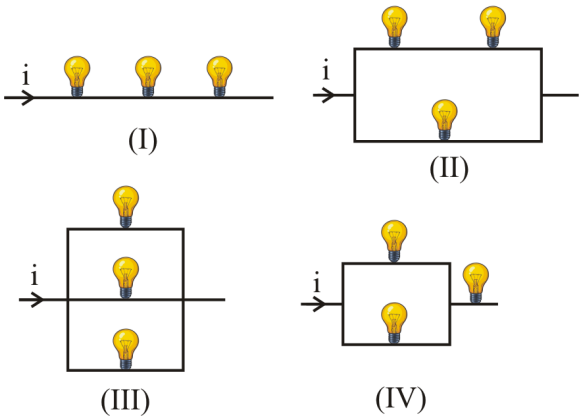
(1) $\frac{14}{3}$A

(2) $\frac{10}{3}$A

(3) 2A

(4) 3A

32. Three identical bulbs are arranged in different combinations as shown below.



The correct order of their power consumptions is :-

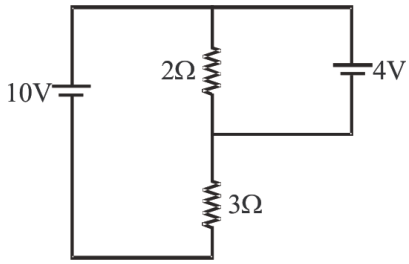
(1) III < II < IV < I

(2) II < III < IV < I

(3) I < IV < III < II

(4) I < III < II < IV

31. 3Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा है :-



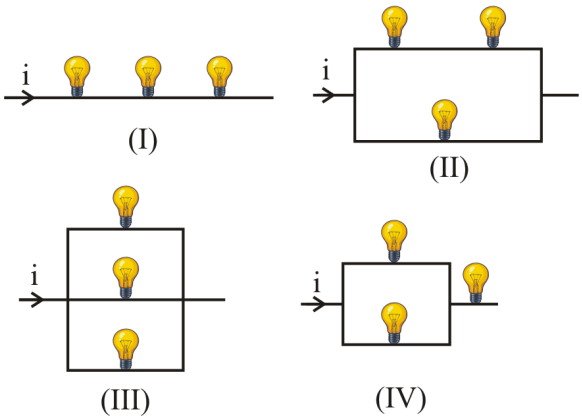
(1) $\frac{14}{3}$A

(2) $\frac{10}{3}$A

(3) 2A

(4) 3A

32. तीन एकसमान बल्ब विभिन्न संयोजनों में चित्रानुसार व्यवस्थित किये गये हैं।



इनके शक्ति व्यय का सही क्रम होगा :-

(1) III < II < IV < I

(2) II < III < IV < I

(3) I < IV < III < II

(4) I < III < II < IV

33. If the current in an electric bulb drops by 1%, the power decreased by :-

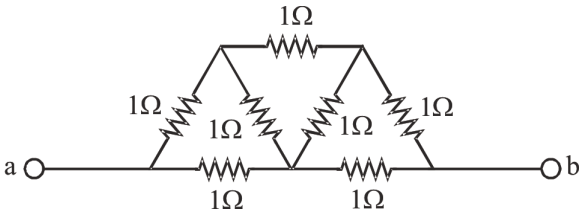
(1) 1%

(2) 2%

(3) 4%

(4) 0.5%

34. Effective resistance of the CKT between a and b is :-



(1) $\frac{8}{7}\Omega$ (2) $\frac{7}{8}\Omega$

(3) $\frac{4}{3}\Omega$ (4) $\frac{13}{9}\Omega$

35. The electric flux through a spherical Gaussian surface is zero. If E be the electric field intensity at any point on the surface and q be the net charge enclosed, then

(1) E and q must be zero

(2) q must be zero but E may not be zero

(3) E must be zero but q may not be zero

(4) E and q must not be zero.

36. Internal resistance of primary cell depends on :-

(1) the nature of electrolyte

(2) the area of plates immeresed in the electrolyte

(3) the concentration of electrolyte and distance between the plates

(4) all the above

33. यदि वैद्युत बल्ब मे धारा 1% कम कर दे तब शक्ति कम होगी :-

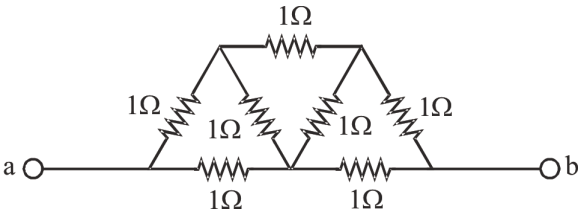
(1) 1%

(2) 2%

(3) 4%

(4) 0.5%

34. परिपथ a और b के मध्य का प्रभावी प्रतिरोध है-



(1) $\frac{8}{7}\Omega$ (2) $\frac{7}{8}\Omega$

(3) $\frac{4}{3}\Omega$ (4) $\frac{13}{9}\Omega$

35. एक गोलाकार गाउसीयन पृष्ठ मे से विद्युत फलक्स शून्य होता है। यदि E पृष्ठ पर किसी भी बिन्दु पर विद्युत क्षैत्र की तीव्रता तथा q अन्तःबन्द परिणामी आवेश है तो

(1) E व q को शून्य होना ही चाहिए

(2) q शून्य ही होगा परन्तु E शून्य नही भी हो सकता है।

(3) E शून्य ही होगा परन्तु q शून्य नही भी हो सकता है।

(4) E व q शून्य नही है।

36. प्राथमिक सेल का आन्तरिक प्रतिरोध निर्भर करता है :–

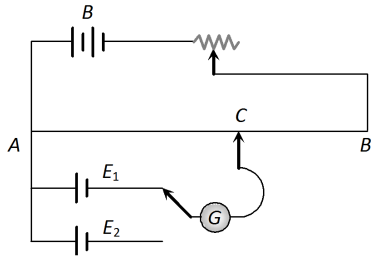
(1) विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर

(2) विद्युत अपघट्य में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल पर

(3) विद्युत अपघट्य की सान्द्रता और प्लेटो के बीच की दूरी पर

(4) उपरोक्त सभी पर

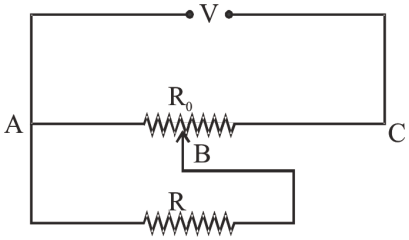
37. The circuit shown here is used to compare the e.m.f. of two cells E_1 and $E_2 (E_1 > E_2)$. The null point is at C when the galvanometer is connected to E_1. When the galvanometer is connected to E_2, the null point will be :-



(1) To the left of C (2) To the right of C

(3) At C itself (4) Nowhere on AB

38. A resistance of RΩ draws current from a potentiometer. Potentiometer has a total resistance R_0 Ω as shown in figure.



A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer.

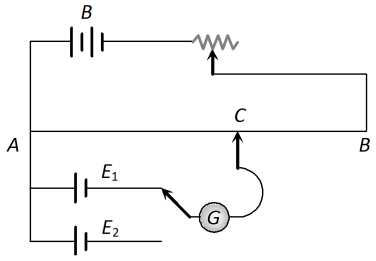
(1) $\frac{2VR}{R_0+4R}$ (2) $\frac{2VR}{R_0}$

(3) $\frac{4VR}{R_0+2R}$ (4) $\frac{2VR_0}{R_0+4R}$

39. In a potentiometer experiment, the balancing with a cell is at length 240 cm. On shunting the cell with a resistance of 2 Ω, the balancing length becomes 120 cm. The internal resistance of the cell is :-

(1) 2 Ω (2) 4 Ω (3) 0.5 Ω (4) 1 Ω

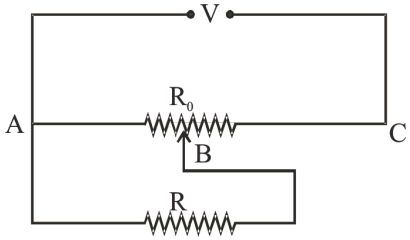
37. यहाँ दिखाये गये परिपथ का उपयोग, दो सेल E_1 और E_2 $(E_1 > E_2)$ के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिये किया जाता है। जब गैल्वेनोमीटर को E_1 से जोड़ते हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति C बिन्दु पर है। जब गैल्वेनोमीटर को E_2 से जोड़ते हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति का बिन्दु होगा :-



(1) C से बायीं ओर (2) C से दायी ओर

(3) C पर ही (4) AB पर कहीं भी नहीं

38. एक RΩ का प्रतिरोध विभवमापी से धारा प्राप्त करता है। दर्शाए गए चित्र में विभवमापी का कुल प्रतिरोध R_0 Ω है।



एक वोल्टेज V विभवमापी को आरोपित किया जाता है, तो R पर वोल्टेज के लिए व्यंजक क्या होगा, जब विसर्पी कुन्जी विभवमापी के मध्य हो?

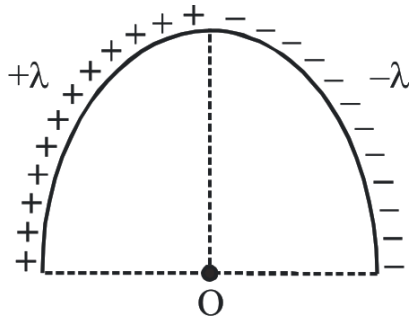
(1) $\frac{2VR}{R_0+4R}$ (2) $\frac{2VR}{R_0}$

(3) $\frac{4VR}{R_0+2R}$ (4) $\frac{2VR_0}{R_0+4R}$

39. एक विभवमापी में सेल के लिए संतुलन लम्बाई 240 सेमी है। जब इस सेल को 2 Ω के प्रतिरोध से शंटित कर दिया जाता है तब संतुलन लम्बाई 120 सेमी हो जाती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा :-

(1) 2 Ω (2) 4 Ω (3) 0.5 Ω (4) 1 Ω

40. A section of ring of radius R, has uniform linear charge density λ as shown. Its intensity of electric field at its centre equals to :-

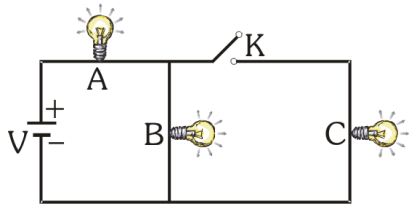


(1) $\frac{2K\lambda}{R}$ (2) $\frac{4K\lambda}{R}$ (3) $\frac{K\lambda}{R}$ (4) Zero

41. A solid sphere of radius R has charge 'q' uniformly distributed over its volume. The distance from its surface at which the electrostatic potential is equal to half of the potential at the centre is :-

(1) R (2) 2R (3) $\frac{R}{3}$ (4) $\frac{R}{2}$

42. When key K is switched on. Which one of the following condition is possible (Bulbs A, B and C are identical in all respect)



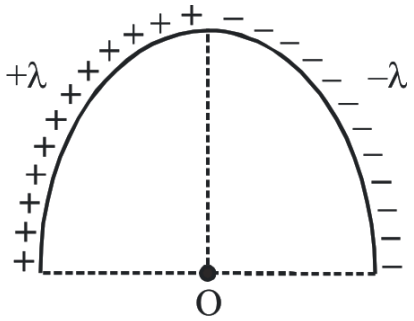
(1) Intensity of bulb A increases and intensity of bulb B decreases

(2) Intensity of bulb A decreases and intensity of bulb B increases

(3) Intensity of bulb A remains same and intensity of bulb B increases

(4) Intensity of bulb A remains same and intensity of bulb B decreases

40. चित्रानुसार एक वलय के खण्ड का समरूप रेखीय आवेश घनत्व λ तथा त्रिज्या R है, तो केन्द्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी :-

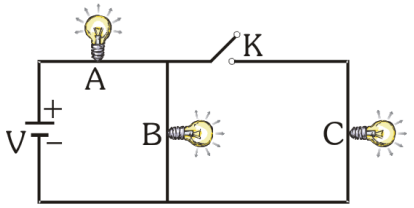


(1) $\frac{2K\lambda}{R}$ (2) $\frac{4K\lambda}{R}$ (3) $\frac{K\lambda}{R}$ (4) शून्य

41. R त्रिज्या वाले ठोस गोले के सम्पूर्ण आयतन में q आवेश एकसमान रूप से वितरित है। इसकी सतह से वह दूरी जहाँ पर स्थिरवैद्युत विभव, इसके केन्द्र पर विभव का आधा होगा, होगी :

(1) R (2) 2R (3) $\frac{R}{3}$ (4) $\frac{R}{2}$

42. जब कुंजी K लगाई जाती हैं तो निम्न में से कौनसी स्थिति संभव है। (बल्ब A, B व C सभी प्रकार से समान हैं)



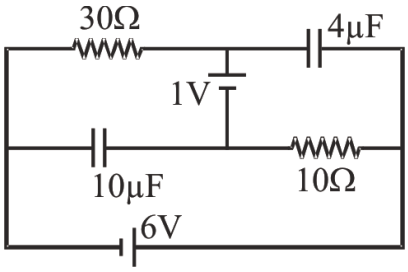
(1) बल्ब A की तीव्रता बढ़ती है एवं बल्ब B की तीव्रता कम होती है।

(2) बल्ब A की तीव्रता कम होती है, एवं बल्ब B की तीव्रता बढ़ती है।

(3) बल्ब A की तीव्रता समान रहती है, एवं बल्ब B की तीव्रता बढ़ती है।

(4) बल्ब A की तीव्रता समान रहती हैं, एवं बल्ब B की तीव्रता कम होती है।

43. For the circuit shown in figure calculate the charge on 4μF capacitor–



(1) 2 μC

(2) 3 μC

(3) 30 μC

(4) 40 μC

44. During charging of capacitor find time when potential drop across capacitor is equal to potential drop across resistance :-

(1) RC ln3

(2) $\frac{RC \ \ln 3}{2}$

(3) RC ln2

(4) $\frac{RC \ \ln 2}{2}$

45. Two pith balls having charge 3q and 2q are placed at distance of a from each other. For what value of charge transferred from 1st ball to 2nd ball, force between balls becomes maximum :

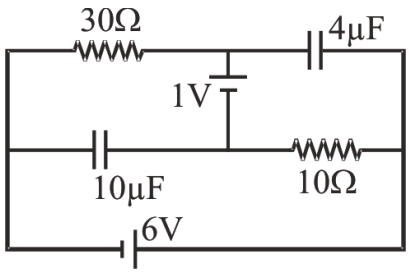
(1) $\frac{q}{2}$

(2) $\frac{5q}{2}$

(3) 7q

(4) q

43. दिये गये चित्र में 4μF धारिता वाले संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए –



(1) 2 μC

(2) 3 μC

(3) 30 μC

(4) 40 μC

44. आवेशन के समय वह समय ज्ञात करो जब संधारित्र पर विभवान्तर प्रतिरोध के विभवान्तर के तुल्य होगा :-

(1) RC ln3

(2) $\frac{RC \ \ln 3}{2}$

(3) RC ln2

(4) $\frac{RC \ \ln 2}{2}$

45. एक दूसरे से a दूरी पर रखी दो पिथ बॉल पर 3q व 2q आवेश है। प्रथम बॉल से दूसरी बॉल पर कितना आवेश स्थानान्तरित किया जाये ताकि उनके मध्य बल अधिकतम हो :-

(1) $\frac{q}{2}$

(2) $\frac{5q}{2}$

(3) 7q

(4) q

Topic : Solid State, Chemical kinetics, Solutions, Electrochemistry, Surface chemistry

46. What will be the molarity of '22.4V' H_2O_2 solution?

(1) 1 M (2) 0.5 M

(3) 2 M (4) 22.4 M

47. 2500 ml aq. solution of urea contains 12×10^{24} units of urea. The molarity of the solution is :- (use $N_A = 6 \times 10^{23}$)

(1) 8M (2) 4M (3) 20M (4) 12M

48. 6.0 g of urea (molecular weight = 60) was dissolved in 9.9 moles of water. If the vapour pressure of pure water is P°, the vapour pressure of solution is :-

(1) 0.10 P° (2) 1.10 P°

(3) 0.90 P° (4) 0.99 P°

49. The Vant Hoff factor (i) for a dilute solution of $K_3[Fe(CN)_6]$ is :

(1) 10 (2) 4 (3) 5 (4) 0.25

50. Which of the following is/are correct for ideal binary solutions ?

(1) $\Delta H_{mix} = 0$ (2) $\Delta S_{mix} > 0$

(3) $\Delta G < 0$ (4) All of these

51. When a gas is bubbled through water at 298K, a very dilute solution of the gas is obtained. Henry's law constant for the gas at 298 K is 100 kbar. If the gas exerts a partial pressure of 1 bar, the number of millimoles of the gas dissolved in one litre of water is :-

(1) 0.555 (2) 5.55

(3) 55.5 (4) 5.55×10^{-4}

46. '22.4V' H_2O_2 विलयन की मोलरता क्या होगी ?

(1) 1 M (2) 0.5 M

(3) 2 M (4) 22.4 M

47. 2500 ml यूरिया के जलीय विलयन में इसकी 12×10^{24} इकाईयां उपस्थित हैं। विलयन की मोलरता होगी :- (use $N_A = 6 \times 10^{23}$)

(1) 8M (2) 4M (3) 20M (4) 12M

48. 6.0 g यूरिया, 9.9 मोल जल में विलेय किया जाता है यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब P° है तो विलयन का वाष्पदाब होगा :-

(1) 0.10 P° (2) 1.10 P°

(3) 0.90 P° (4) 0.99 P°

49. $K_3[Fe(CN)_6]$ के तनु विलयन का वाण्ट हॉफ गुणांक (i) है :

(1) 10 (2) 4 (3) 5 (4) 0.25

50. आदर्श द्विलक (binary) विलयन के लिए निम्न में से कौन सा सही है ?

(1) $\Delta H_{mix} = 0$ (2) $\Delta S_{mix} > 0$

(3) $\Delta G < 0$ (4) इनमें से सभी

51. जब एक गैस 298K ताप पर जल में प्रवाहित की जाती है तब गैस का अत्यधिक तनु विलयन प्राप्त होता है। 298 K ताप पर गैस के लिए हेनरी नियम स्थिरांक 100 kbar है। यदि गैस, 1 बार का आंशिक दाब उत्पन्न करती है तब 1 लीटर जल में घुली हुई गैस के मिली मोलों की संख्या होगी -

(1) 0.555 (2) 5.55

(3) 55.5 (4) 5.55×10^{-4}

52. If an equimolal solution of $CaCl_2$ and $AlCl_3$ in water have freezing points T_1 and T_2 respectively then (Consider complete ionisation of both):-

(1) $T_1 > T_2$

(2) $T_2 > T_1$

(3) $T_1 = T_2$

(4) $3T_1 = 4T_2$

53. Formation of a solution from two components can be considered as -

(i) Pure solvent → separated solvent molecules, ΔH_1

(ii) Pure solute → separated solute molecules, ΔH_2

(iii) Interaction between separated solvent and separated solute molecules in the solution, ΔH_3

Solution so formed will be ideal if :-

(1) $\Delta H_{solution} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$

(2) $\Delta H_{solution} = \Delta H_1 + \Delta H_2 - \Delta H_3$

(3) $\Delta H_{solution} = \Delta H_1 - \Delta H_2 - \Delta H_3$

(4) $\Delta H_{solution} = \Delta H_3 - \Delta H_1 - \Delta H_2$

54. In which of the following expression the concentration of the solution remains independent of temperature :-

(1) Molarity

(2) Normality

(3) Mole fraction

(4) Percentage strength (w/v)

52. यदि $CaCl_2$ तथा $AlCl_3$ के सममोलल विलयन के हिमांक क्रमशः T_1 तथा T_2 है तो (दोनो का पूर्ण वियोजन माने):-

(1) $T_1 > T_2$

(2) $T_2 > T_1$

(3) $T_1 = T_2$

(4) $3T_1 = 4T_2$

53. दो घटकों के मिश्रण से विलयन का निर्माण इस प्रकार होता है :-

(i) शुद्ध विलायक → विलायक अणुओं का पृथक होना, ΔH_1

(ii) शुद्ध विलेय → विलेय अणुओं का पृथक होना, ΔH_2

(iii) पृथक विलेय तथा पृथक विलायक अणुओं का विलयन मेंआकर्षण (Interaction), ΔH_3

इस प्रकार बना विलयन आदर्श विलयन होगा यदि :-

(1) $\Delta H_{solution} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$

(2) $\Delta H_{solution} = \Delta H_1 + \Delta H_2 - \Delta H_3$

(3) $\Delta H_{solution} = \Delta H_1 - \Delta H_2 - \Delta H_3$

(4) $\Delta H_{solution} = \Delta H_3 - \Delta H_1 - \Delta H_2$

54. निम्नलिखित में से किस पद में विलयन की सान्द्रता तापमान पर निर्भर नही करती है :-

(1) मोलरता

(2) नार्मलता

(3) मोल प्रभाज

(4) प्रतिशत सामर्थ्य (w/v)

55. A crystal of formula AB_3 has A ions at the cube corners and B ions at the edge centres. The coordination numbers of A and B are respectively :-

(1) 6 and 6 (2) 2 and 6

(3) 6 and 2 (4) 8 and 8

56. The ionic radii of Rb^+ and I^- are 1.46 Å and 2.16 Å, respectively. The most probable type of structure exhibited by it is :-

(1) CsCl type (2) NaCl type

(3) ZnS type (4) CaF_2 type

57. If the radius of an octahedral void and that of atom in close packing is r & R respectively then relation between r & R is :-

(1) r = 0.155 R (2) r = 0.225 R

(3) r = 0.414 R (4) r = 0.732 R

58. Cr has body centred cubic structure, Its cell edge is 300 pm. What is its density ? Atomic mass of Cr = 52, $N_A = 6.023 \times 10^{23}$:-

(1) 3.69 g cm^{-3} (2) 6.39 g cm^{-3}

(3) 4.5 g cm^{-3} (4) 1.5 g cm^{-3}

59. NaCl is doped with 10^{-4} mol% $SrCl_2$, the concentration of cation vacancies is –

$\left[\text{Hint : Concentration of vacancies } = \frac{10^{-4}\text{mol}}{100} \times N_A\right]$

(1) 6.02×10^{15} mol^{-1}

(2) 6.02×10^{10} mol^{-1}

(3) 6.02×10^{17} mol^{-1}

(4) 6.02×10^{14} mol^{-1}

55. एक क्रिस्टल का सूत्र AB_3 है जहाँ A आयन घन के कोनों पर, B आयन किनारे अन्तः केन्द्र (edge centres) पर है। अतः A और B की समन्वय संख्या होगी :-

(1) 6 तथा 6 (2) 2 तथा 6

(3) 6 तथा 2 (4) 8 तथा 8

56. Rb^+ तथा I^- की आयनिक त्रिज्या, क्रमशः 1.46 Å तथा 2.16 Å हो, तो इसके द्वारा ग्रहण की जाने वाली संरचना होगी :-

(1) CsCl प्रकार (2) NaCl प्रकार

(3) ZnS प्रकार (4) CaF_2 प्रकार

57. यदि अष्ठफलकीय रिक्तियों और निबिड संकुलन में पाए जाने वाले परमाणुओं की त्रिज्या क्रमशः r और R है तो r और R में संबंध होगा :-

(1) r = 0.155 R (2) r = 0.225 R

(3) r = 0.414 R (4) r = 0.732 R

58. Cr की काय केन्द्रित घनीय संरचना है। कोर लम्बाई का मान 300 pm हो, तो घनत्व का मान क्या होगा? Cr का परमाणु भार = 52, $N_A = 6.023 \times 10^{23}$:-

(1) 3.69 g cm^{-3} (2) 6.39 g cm^{-3}

(3) 4.5 g cm^{-3} (4) 1.5 g cm^{-3}

59. NaCl में 10^{-4} mol% $SrCl_2$ अशुद्धि मिलाई जाती है तो धनायन रिक्तियों की साँद्रता होगी–

$\left[\text{Hint : धनायन रिक्तियों की सान्द्रता} = \frac{10^{-4}\text{mol}}{100} \times N_A\right]$

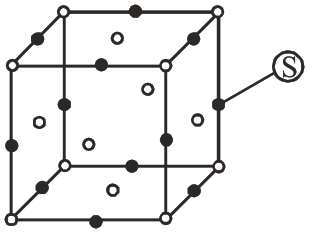
(1) 6.02×10^{15} mol^{-1}

(2) 6.02×10^{10} mol^{-1}

(3) 6.02×10^{17} mol^{-1}

(4) 6.02×10^{14} mol^{-1}

60. For the structure given below the site marked as S is a :



(1) Tetrahedral void

(2) Cubic void

(3) Octahedral void

(4) None of these

61. The co–ordination number –

(1) of body–centered cubic crystal is 6

(2) of face centered cubic crystal is 8

(3) of body centered cubic crystal is more than that of simple cubic crystal

(4) of body centered cubic crystal is 1

62. In a body centred cubic unit cell of a metal edge length is 4×10^{-10} m. The diameter of the atom will be :-

(1) 3.46×10^{-10} m (2) 2×10^{-10} m

(3) 1×10^{-10} m (4) 1.732×10^{-10} m

63. Amongst the following which will form micelle at lowest molar concentration ?

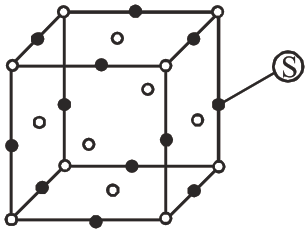
(1) $CH_3(CH_2)_{15}\overset{\oplus}{N}(CH_3)_3\overset{\ominus}{Br}$

(2) $CH_3(CH_2)_{11}OSO_3^{\ominus}\overset{\oplus}{Na}$

(3) $CH_3CH_2COO^{\ominus}\overset{\oplus}{Na}$

(4) $CH_3(CH_2)_{11}\overset{\oplus}{N}(CH_3)_3\overset{\ominus}{Br}$

60. नीचे दी गई संरचना के लिए चिन्हित किया गया स्थान S है -



(1) चतुष्फलकीय रिक्तिका

(2) घनीय रिक्तिका

(3) अष्टफलकीय रिक्तिका

(4) इनमें से कोई नहीं

61. समन्वय संख्या –

(1) काय केन्द्रीय घन क्रिस्टल की 6 होती है।

(2) फलक केन्द्रित घन क्रिस्टल की 8 होती है।

(3) काय केन्द्रित घन क्रिस्टल की सरल घन क्रिस्टल से अधिक होती है।

(4) काय केन्द्रित घन क्रिस्टल की 1 होती है।

62. एक धातु के काय केन्द्रित एकाकी सैल में भुजा की लम्बाई 4×10^{-10} m है इसके परमाणु का व्यास होगा :-

(1) 3.46×10^{-10} m (2) 2×10^{-10} m

(3) 1×10^{-10} m (4) 1.732×10^{-10} m

63. निम्न में से कौन सबसे कम मोलर सान्द्रता पर मिशेल का निर्माण करेगा?

(1) $CH_3(CH_2)_{15}\overset{\oplus}{N}(CH_3)_3\overset{\ominus}{Br}$

(2) $CH_3(CH_2)_{11}OSO_3^{\ominus}\overset{\oplus}{Na}$

(3) $CH_3CH_2COO^{\ominus}\overset{\oplus}{Na}$

(4) $CH_3(CH_2)_{11}\overset{\oplus}{N}(CH_3)_3\overset{\ominus}{Br}$

64. Cleansing action of soap occurs because:

(1) non-polar tails of soap molecules dissolve in grease

(2) Oil and grease dissolved into hydrophilic centres of soap micelles are washed away

(3) Hydrophilic head dissolve in grease

(4) Grease dissolve in oil solution

65. Which is not the correct statement for a catalyst?

(1) It does not alter activation energy for backward reaction

(2) The surface of heterogenous catalyst adsorbs reactants

(3) Catalyst may form intermediates with reactants

(4) Action of enzyme catalyst is specific

66. Which of the following is an incorrect statement:-

(1) Physical adsorption is a multilayered adsorption

(2) Chemical adsorption is irreversible

(3) On increasing the temperature physical adsorption first increases then decreases

(4) Explanation of chemical adsorption is done by langmuir adsorption isotherm.

64. साबुनों का धावन गुण होता है क्योंकि:

(1) साबुन अणुओं का अध्रुवीय सिरा ग्रीस में घुल जाता है।

(2) तेल तथा ग्रीस साबुन की मिसेल में उपस्थित जल-स्नेही केन्द्रों में घुलकर घुल जाते हैं।

(3) जल-स्नेही हेड ग्रीस में घुल जाते हैं।

(4) ग्रीस तेल के विलयन में घुल जाती है।

65. उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

(1) पश्च अभिक्रिया की सक्रीयण ऊर्जा परिवर्तित नही करता है।

(2) विषमांगी उत्प्रेरक की सतह क्रियाकारकों को अधिशोषित करती है।

(3) उत्प्रेरक क्रियाकारकों के साथ मध्यवर्ती बनाता है।

(4) एन्जाईम उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है।

66. निम्न में से असत्य कथन है :-

(1) भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय अधिशोषण है।

(2) रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है।

(3) भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है फिर कम होता है।

(4) रासायनिक अधिशोषण की व्याख्या लैंग्म्यूर अधिशोषण समतापी वक्र द्वारा की जाती है।

67. Which of the following is an incorrect statement:-

(1) Mercury cell is a primary cell providing a constant potential.

(2) During recharging lead storage cell works as electrolytic cell.

(3) Galvanised iron does not rust.

(4) In electrolytic cell reduction occurs at anode and in galvanic cell oxidation takes place at anode.

68. 0.5 M CH_3COOH has equivalent conductance 40 $ohm^{-1}cm^2\ eq^{-1}$ and at infinite dilution it is 400 $ohm^{-1}cm^2\ eq^{-1}$. Find degree of dissociation

(1) 10% (2) 5%

(3) 1% (4) 20%

69. Metal can be prevented from rusting by :-

(1) Connecting Fe to more electropositive metal → Cathodic protection

(2) Connecting Fe to more electropositive metal → Anodic protection

(3) Connecting Fe to less electropositive metal → Anodic protection

(4) Connecting Fe to less electropositive metal → Cathodic protection

70. The standard reduction electrode potentials for the elements A, B and C are 0.68 V, – 2.50V, 0.50 V respectively. The order of their reducing power is

(1) A > B > C

(2) A > C > B

(3) C > B > A

(4) B > C > A

67. निम्न में से असत्य कथन है :-

(1) मर्करी सेल एक नियत विभव प्रदान करने वाला प्राथमिक सेल है।

(2) सीसा संचायक सेल पुनः आवेशन के दौरान विद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करता है।

(3) गैल्वेनीकृत लोहे पर जंग नहीं लगता है।

(4) विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर अपचयन तथा गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है।

68. 0.5 M CH_3COOH की तुल्यांकी चालकता 40 $ohm^{-1}cm^2\ eq^{-1}$ तथा अनन्त तनुता पर 400 $ohm^{-1}cm^2\ eq^{-1}$ है। तो इसके वियोजन की मात्रा बताऐं -

(1) 10% (2) 5%

(3) 1% (4) 20%

69. धातु को जंग लगने से बचाया जा सकता है :-

(1) Fe को अधिक विद्युतधनी धातु के सम्पर्क में रखने से → कैथोडिक प्रतिरक्षण

(2) Fe को अधिक विद्युतधनी धातु के सम्पर्क में रखने से→ऐनोडिक प्रतिरक्षण

(3) Fe को कम विद्युतधनी धातु के सम्पर्क में रखने से→ऐनोडिक प्रतिरक्षण

(4) Fe को कम विद्युतधनी धातु के सम्पर्क में रखने से → कैथोडिक प्रतिरक्षण

70. तत्व A, B तथा C के लिये मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.68 V, – 2.50V, 0.50 V है। इनकी अपचायक क्षमता का क्रम है।

(1) A > B > C

(2) A > C > B

(3) C > B > A

(4) B > C > A

71. Limiting equivalent conductance of $Ba(OH)_2$, $BaCl_2$ and NH_4Cl is 500, 300, 100 $ohm^{-1}m^2eq^{-1}$, then calculate value of $(\lambda_{eq}^{\infty})_{NH_4OH}$:-

(1) 200 (2) 300

(3) 500 (4) 900

72. The conductivity of a saturated solution of CsI_3 is 3.06×10^{-2} ohm^{-1} m^{-1} and its molar conductance is 1.53 ohm^{-1} m^2 mol^{-1}. The value of K_{sp} for CsI_3 is :-

(1) 4×10^{-12} (2) 4×10^{-10}

(3) 2.5×10^{-9} (4) 2.5×10^{-13}

73. If 0.224 L of H_2 gas is formed at the cathode, the volume of O_2 gas formed at the anode under identical conditions, is

(1) 0.224 L (2) 0.448 L

(3) 0.112 L (4) 1.12 L

74. For 1st order reaction unit of rate of reaction will be :-

(1) sec^{-1} (2) min^{-1}

(3) Mol $L^{-1}s^{-1}$ (4) Both (1) & (2)

75. $A_2 + B_2 \rightarrow 2AB$; R.O.R. = $k[A_2]^a [B_2]^b$

Initial $[A_2]$	Initial $[B_2]$	R.O.R. (r) Ms^{-1}
0.2	0.2	0.04
0.1	0.4	0.04
0.2	0.4	0.08

Order of reaction with respect to A_2 and B_2 are respectively :

(1) a = 1, b = 1 (2) a = 2, b = 0

(3) a = 2, b = 1 (4) a = 2, b = 2

71. यदि सीमान्त तुल्यांकी चालकता है, $Ba(OH)_2$ $BaCl_2$, NH_4Cl विलयन के लिए, क्रमशः 500, 300, 100 ohm^{-1} m^2 eq^{-1}, है तो $(\lambda_{eq}^{\infty})_{NH_4OH}$ का मान ज्ञात कीजिये :-

(1) 200 (2) 300

(3) 500 (4) 900

72. CsI_3 के एक संतृप्त विलयन की चालकता (K) 3.06×10^{-2} ohm^{-1} m^{-1} है और इसकी मोलर चालकत्व 1.53 ohm^{-1} m^2 mol^{-1} है अतः CsI_3 के लिए K_{sp} का मान होगा?

(1) 4×10^{-12} (2) 4×10^{-10}

(3) 2.5×10^{-9} (4) 2.5×10^{-13}

73. यदि कैथोड पर 0.224 L H_2 गैस प्राप्त होती है तो समान परिस्थितियों में एनोड पर प्राप्त O_2 गैस का आयतन है-

(1) 0.224 L (2) 0.448 L

(3) 0.112 L (4) 1.12 L

74. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर का मात्रक होगा :-

(1) sec^{-1} (2) min^{-1}

(3) Mol $L^{-1}s^{-1}$ (4) (1) तथा (2) दोनो

75. $A_2 + B_2 \rightarrow 2AB$; अभिक्रिया की दर = $k[A_2]^a [B_2]^b$

आरम्भिक $[A_2]$	आरम्भिक $[B_2]$	अभिक्रिया की दर (r) Ms^{-1}
0.2	0.2	0.04
0.1	0.4	0.04
0.2	0.4	0.08

A_2 तथा B_2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है :

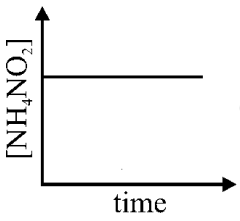
(1) a = 1, b = 1 (2) a = 2, b = 0

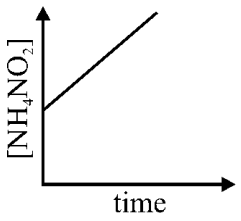
(3) a = 2, b = 1 (4) a = 2, b = 2

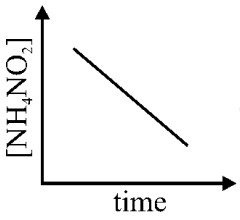
76. If the rate of the reaction is equal to the rate constant, the order of the reaction is:-

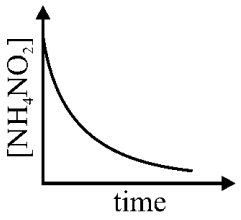
(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

77. Decomposition of $NH_4NO_2(aq)$ into $N_2(g)$ and $2H_2O(\ell)$ is first order reaction. Which of the following graph is correct ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

78. Which of the following is correct

(1) $\frac{t_{3/4}}{t_{1/2}} = 3$ [first order reaction]

(2) $\frac{t_{7/8}}{t_{1/2}} = 3$ [second order reaction]

(3) $\frac{t_{7/8}}{t_{1/2}} = \frac{7}{4}$ [zero order reaction]

(4) $\frac{t_{15/16}}{t_{1/2}} = 15$ [first order reaction]

79. Select the intermediate in the following reaction mechanism:

$O_{3(g)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + O_{(g)}$

$O_{(g)} + O_{3(g)} \rightarrow 2O_{2(g)}$

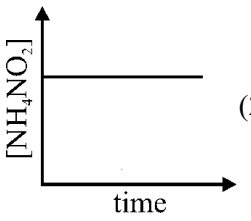
(1) $O_{3(g)}$ (2) $O_{(g)}$

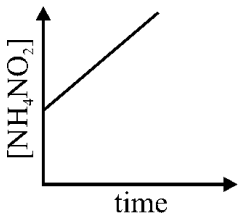
(3) $O_{2(g)}$ (4) None of these

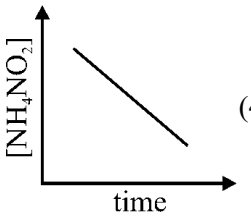
76. यदि अभिक्रिया की दर, दर-स्थिरांक के बराबर है, तो अभिक्रिया की कोटि है :

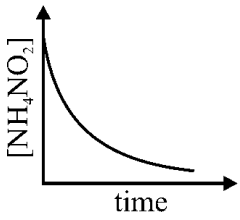
(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

77. $NH_4NO_2(aq)$ का $N_2(g)$ तथा $2H_2O(\ell)$ में विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इनमें से कौन सा वक्र सही है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

78. निम्न में से सही कथन है ?

(1) $\frac{t_{3/4}}{t_{1/2}} = 3$ [प्रथम कोटि अभिक्रिया]

(2) $\frac{t_{7/8}}{t_{1/2}} = 3$ [द्वितीय कोटि अभिक्रिया]

(3) $\frac{t_{7/8}}{t_{1/2}} = \frac{7}{4}$ [शून्य कोटि अभिक्रिया]

(4) $\frac{t_{15/16}}{t_{1/2}} = 15$ [प्रथम कोटि अभिक्रिया]

79. निम्न अभिक्रिया की क्रिया विधि में मध्यवर्ती होगा:

$O_{3(g)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + O_{(g)}$

$O_{(g)} + O_{3(g)} \longrightarrow 2O_{2(g)}$

(1) $O_{3(g)}$ (2) $O_{(g)}$

(3) $O_{2(g)}$ (4) इनमें से कोई नही

80. For the reaction $H_2 + I_2 \longrightarrow 2HI$, log K values at temperature 769 K and 667 K are 2.9 and 1.1 respectively. Estimate the activation energy for the reaction. Given

$[\frac{1}{769} = 1.3 \times 10^{-3}\,K^{-1}$;

$\frac{1}{667} = 1.5 \times 10^{-3}\,K^{-1}]$

(1) 41.4 cal mol^{-1}

(2) 41.4 Kcal mol^{-1}

(3) 18 cal mol^{-1}

(4) 18 Kcal mol^{-1}

81. For exothermic reaction, which of the following is possible :

(1) $E_a > \Delta H$ (2) $E_a < \Delta H$

(3) $E_a = \Delta H$ (4) All of these

82. For the observations given, the correct rate law expression is :-

	A (conc.) mol/litre	B (conc.) mol/litre	rate
a.	0.03	0.10	6.0×10^{-3}
b.	0.09	0.10	1.8×10^{-2}
c.	0.09	0.20	3.6×10^{-2}

(1) $\frac{dx}{dt} = K[A]^2\ [B]^2$

(2) $\frac{dx}{dt} = K[A]\ [B]$

(3) $\frac{dx}{dt} = K[A]^0\ [B]^2$

(4) $\frac{dx}{dt} = K[A]^2\ [B]^1$

80. अभिक्रिया $H_2 + I_2 \longrightarrow 2HI$, के लिये ताप 769 K एवं 667 K पर log K के मान क्रमशः 2.9 एवं 1.1 है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिये

$[\frac{1}{769} = 1.3 \times 10^{-3}\,K^{-1}$;

$\frac{1}{667} = 1.5 \times 10^{-3}\,K^{-1}]$

(1) 41.4 cal mol^{-1}

(2) 41.4 Kcal mol^{-1}

(3) 18 cal mol^{-1}

(4) 18 Kcal mol^{-1}

81. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए इनमे से क्या सम्भव है।

(1) $E_a > \Delta H$ (2) $E_a < \Delta H$

(3) $E_a = \Delta H$ (4) इनमे से सभी

82. दिये गये प्रेक्षणों के अनुसार कौन सा वेग नियम उपयुक्त है :-

	A (सांद्रता) मोल/लीटर	B (सांद्रता) मोल/लीटर	दर
a.	0.03	0.10	6.0×10^{-3}
b.	0.09	0.10	1.8×10^{-2}
c.	0.09	0.20	3.6×10^{-2}

(1) $\frac{dx}{dt} = K[A]^2\ [B]^2$

(2) $\frac{dx}{dt} = K[A]\ [B]$

(3) $\frac{dx}{dt} = K[A]^0\ [B]^2$

(4) $\frac{dx}{dt} = K[A]^2\ [B]^1$

83. Consider the reaction : $2N_2O_4 \rightleftharpoons 4NO_2$.

If $-\frac{d[N_2O_4]}{dt} = k$ and $\frac{d[NO_2]}{dt} = k'$ then

(1) $2k' = k$

(2) $k' = 2k$

(3) $k' = k$

(4) $k = \frac{1}{4}k'$

84. The $t_{0.5}$ for first order reaction is 10 minutes. If the initial moles of reactants are 2 then calculate the number of moles after 40 minutes :-

(1) $\frac{1}{4}$ (2) 0

(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{8}$

85. If hydrogen electrodes are dipped in two solutions of pH = 3 and pH = 6 and the solutions are connected by salt bridge. EMF of the resulting cell is :-

(1) 0.177 V (2) 0.3 V

(3) 0.052 V (4) 0.104 V

86. The standard oxidation potential E° for the half reactions are as

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$; E° = +0.76 V

$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$; E° = +0.41 V

The standard EMF for cell reaction

$Fe^{2+} + Zn \rightarrow Zn^{2+} + Fe$ is

(1) –0.35 V

(2) +0.35 V

(3) +1.17 V

(4) – 1.17 V

83. इस अभिक्रिया पर विचार कीजिए : $2N_2O_4 \rightleftharpoons 4NO_2$.

यदि $-\frac{d[N_2O_4]}{dt} = k$ एवं $\frac{d[NO_2]}{dt} = k'$ तो

(1) $2k' = k$

(2) $k' = 2k$

(3) $k' = k$

(4) $k = \frac{1}{4}k'$

84. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए $t_{0.5}$ = 10 मिनट है। बताइए अभिकारक का 40 मिनट पश्चात् कितना मोल बचेगा यदि प्रारम्भ में अभिकारक के 2 मोल लिए जाए :-

(1) $\frac{1}{4}$ (2) 0

(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{8}$

85. pH = 3 तथा pH = 6 में डुबी हुई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों को लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है तो परिणामी सेल का EMF होगा:-

(1) 0.177 V (2) 0.3 V

(3) 0.052 V (4) 0.104 V

86. अर्द्ध-सेल अभिक्रिया के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव E° इस तरह है

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$; E° = +0.76 V

$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$; E° = +0.41 V

तो निम्न से अभिक्रिया के लिए मानक वि. वा. बल होगा

$Fe^{2+} + Zn \rightarrow Zn^{2+} + Fe$ is

(1) –0.35 V

(2) +0.35 V

(3) +1.17 V

(4) – 1.17 V

87. The degree of dissociation of an electrolyte is α and its van't Hoff factor is i. The number of ions obtained by complete dissociation of 1 molecule of the electrolyte is :-

(1) $\frac{i+\alpha-1}{\alpha}$

(2) $i-\alpha-1$

(3) $\frac{i-1}{\alpha}$

(4) $\frac{i+1+\alpha}{1-\alpha}$

88. Total vapour pressure of mixture of 1 mol A (p_A^0 = 150 torr) and 2 mol B (p_B^0 = 240 torr) is 200 torr. In this case :-

(1) There is positive deviation from Raoult's law

(2) There is negative deviation from Raoult's law

(3) There is no deviation from Raoult's law

(4) Molecular masses of A and B are also required for calculating the deviation

89. In fluorite structure of CaF_2, the correct statements is/are :-

(1) Coordination number $Ca^{++} : F^- = 8 : 4$.

(2) Coordination number $Ca^{++} : F^- = 4 : 8$

(3) Size of cation is greater than anion.

(4) Both 1 & 3 are correct

90. Size of colloidal particles is :-

(1) 1 nm to 1000 nm

(2) 10 μ to 20 μ

(3) 0.05 μ to 0.1 μ

(4) 25 μ to 30 μ

87. एक वैद्युत-अपघट्य की वियोजन मात्रा (α) तथा वान्ट हॉफ कारक (i) है। वैद्युत-अपघट्य के 1 अणु का पूर्ण वियोजन से प्राप्त आयनों की कुल संख्या है :-

(1) $\frac{i+\alpha-1}{\alpha}$

(2) $i-\alpha-1$

(3) $\frac{i-1}{\alpha}$

(4) $\frac{i+1+\alpha}{1-\alpha}$

88. 1 मोल A (p_A^0 = 150 torr) व 2 मोल B (p_B^0 = 240 torr) के मिश्रण का वाष्प दाब 200 torr है इस स्थिति में :-

(1) राउल्ट के नियम से घनात्मक विचलन होाग।

(2) राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होगा।

(3) राउल्ट के नियम से विचलन नहीं होगा।

(4) विचलन ज्ञात करने हेतु A व B के अणुभारो की आवश्यकता होगी।

89. CaF_2 के फ्लूराइट संरचना में सत्य कथन है :

(1) सहसंयोजन संख्या $Ca^{++} : F^- = 8 : 4$.

(2) सहसंयोजन संख्या $Ca^{++} : F^- = 4 : 8$

(3) धनायन का आकार ऋणायन से बड़ा है।

(4) दोनो 1 तथा 3 सत्य है।

90. कोलॉइड कणों का आकार होता है :-

(1) 1 nm से 1000 nm

(2) 10 μ से 20 μ

(3) 0.05 μ से 0.1 μ

(4) 25 μ से 30 μ

Topic : Reproduction : Reproduction in Organisms, Sexual Reproduction in Flowering Plants, Human Reproduction, Reproductive Health, Origin and Evolution

91. Match the column-I with column-II and select the correct option on the basis of codes given in column-I and column-II :-

Column-I		Column-II	
A.	*Chlamydomonas*	(i)	Bud
B.	*Penicillium*	(ii)	Gemmules
C.	*Hydra*	(iii)	Conidia
D.	Sponge	(iv)	Zoospore

(1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

92. Select erroneous (wrong) pair ?

(1) *Cladophora* - Isogametes

(2) Cockroach - Unisexual animal

(3) *Chara* - Monoecious

(4) *Marchantia* - Monoecious

93. Select incorrect statement ?

(1) In sweet potato, flowers are bisexual

(2) Chromosome number in meiocyte of *Ophioglossum* is 1260

(3) External fertilization is found in embryophytes

(4) Gametogenesis and transfer of gametes are pre-fertilization events

91. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ सुमेलित कीजिए एवं कॉलम-I एवं कॉलम-II में दिए गए कोड्स के आधार पर सही विकल्प चुनिए?

कॉलम-I		कॉलम-II	
A.	*क्लैमिडोमोनास*	(i)	कलिका
B.	*पैनीसिलियम*	(ii)	जैम्यूल्स
C.	*हाइड्रा*	(iii)	कोनिडिया
D.	स्पंज	(iv)	चलबीजाणु

(1) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

92. गलत युग्म को छाँटिए :-

(1) *क्लैडोफोरा* - समयुग्मक

(2) कॉकरोच - एकलिंगी जन्तु

(3) *कारा* - उभयलिंगाश्रयी

(4) *मार्केन्शिआ* - उभयलिंगाश्रयी

93. असत्य कथन को छाँटिए :-

(1) शकरकंद में पुष्प द्विलिंगी होते है।

(2) *ओफिओग्लोसम* की मिओसाइट में गुणसूत्रों की संख्या 1260 होती है।

(3) भ्रूणोद्भिद में बाह्य निषेचन पाया जाता है।

(4) युग्मकजनन एवं युग्मकों का स्थानान्तर निषेचन पूर्व घटनाएँ है।

94. Match the column-I (name of organisms) with column-II (their approximate life span) and choose the correct option on the basis of codes given in column-I and column-II.

Column-I		Column-II	
A.	Butter-fly	(i)	15 years
B.	Crow	(ii)	140 years
C.	Crocodile	(iii)	1-2 Weeks
D.	Parrot	(iv)	60 Years

(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(2) A-iii, B-i, C-iv, D-iii

(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

95. Which of the following is vegetative propagule of the 'terror of Bengal' ?

(1) Rhizome (2) Bulbils

(3) Offset (4) Leaf buds

96. What will be ploidy of the cells of nucellus, megaspore mother cell, functional megaspore and embryosac, respectively.

(1) n, 2n, 3n, 4n (2) n, 3n, 4n, 2n

(3) 2n, 2n, n, n (4) 3n, 4n, 2n, n

97. A monocarpic plant is that which :-

(1) Produce only one seed per fruit

(2) Produce only one fruit in its life span

(3) Has only one carpel in its flower

(4) Flowering and fruiting only once in its life span

94. कॉलम-I (जीवों का नाम) को कॉलम-II (उनकी अनुमानित जीवन अवधि) के साथ सुमेलित कीजिए एवं कॉलम-I एवं कॉलम-II को दिए गए कोड्स के आधार पर सही विकल्प को चुनिए।

कॉलम-I		कॉलम-II	
A.	बटर-फ्लाई	(i)	15 वर्ष
B.	कौआ	(ii)	140 वर्ष
C.	मगरमच्छ	(iii)	1-2 हफ्ते
D.	तोता	(iv)	60 वर्ष

(1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(2) A-iii, B-i, C-iv, D-iii

(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

95. निम्न में कौनसा 'बंगाल के आतंक' का कायिक प्रवर्ध है ?

(1) प्रकंद (2) पत्रप्रकलिका

(3) भूस्तारिका (4) पर्णकलिका

96. बीजाण्डकाय की कोशिका, गुरुबीजाणु मातृकोशिका, क्रियाशील गुरुबीजाणु एवं भ्रूणकोश की गुणिता क्रमशः क्या होगी :-

(1) n, 2n, 3n, 4n (2) n, 3n, 4n, 2n

(3) 2n, 2n, n, n (4) 3n, 4n, 2n, n

97. एक एकफलनी पादप वह है, जो

(1) प्रत्येक फल में केवल एक बीज उत्पादित करता है।

(2) इसकी जीवन अवधि में केवल एक फल उत्पादित करता है।

(3) इसके पुष्प में केवल एक अण्डप रखता है।

(4) इसकी जीवन अवधि में केवल एक बार पुष्पन व फलन करता है।

98. Select incorrect statement ?

(1) At maturity, a typical angiospermic embryosac is 7-celled and 8-nucleated

(2) Polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell

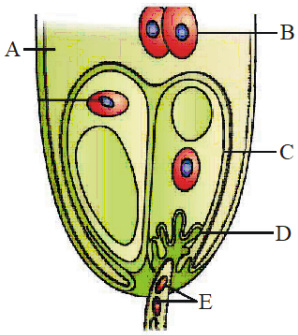
(3) In embryosac of *Polygonum*, egg apparatus consists of two synergids and one egg cell

(4) The antipodals have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid.

99. How many male and female gamete/s is/are, respectively, participate in double fertilization?

(1) 3, 1 (2) 1, 2 (3) 2, 1 (4) 2, 3

100.



Above diagram showing entry of pollen tube into embryosac. Select correct option in which labelled parts A to E are correctly identified :-

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
(1)	Central cell	Polar nuclei	Synergid	Obturator	Male gametes
(2)	Central cell	Polar nuclei	Synergid	Filiform apparatus	Male gametes
(3)	Central cell	Polar nuclei	Synergid	Obturator	Vegetative nucleus
(4)	Central cell	Synergid	Polar nuclei	Filiform apparatus	Male gametes

98. असत्य कथन को छाँटिए :-

(1) परिपक्वता पर, प्रारूपिक आवृतबीजीय भ्रूणकोश 7-कोशिकीय व 8-केन्द्रकीय होता है।

(2) ध्रुवीय केन्द्रकों की स्थिति अण्ड समुच्चय के नीचे बड़ी केन्द्रीय कोशिका में होती है।

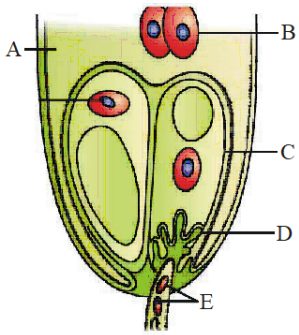
(3) *पोलिगोनम* के भ्रूणकोश में अण्डसमुच्चय दो सहायक कोशिकाओं व एक अण्ड कोशिका का बना होता है।

(4) प्रतिमुखी कोशिकाओं में बीजाण्डद्वारीय शीर्ष पर विशेष कोशिकीय स्थूलन होते है, तन्तुमय समुच्चय/तन्तुमय उपकरण कहलाते है, जो सहायक कोशिका में पराग नलिका को दिशा निर्देश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

99. द्विनिषेचन में क्रमशः कितने नर एवं मादा युग्मक भाग लेते है?

(1) 3, 1 (2) 1, 2 (3) 2, 1 (4) 2, 3

100.



उपरोक्त चित्र में भ्रूणकोश में परागनलिका के प्रवेश को दर्शाया गया है। सही विकल्प को चुनिये जिसमें नामांकित भागों A से E को सही पहचाना गया है।

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
(1)	केन्द्रीय कोशिका	ध्रुवीय केन्द्रक	सहायक कोशिका	आबट्यूरेटर	नरयुग्मक
(2)	केन्द्रीय कोशिका	ध्रुवीय केन्द्रक	सहायक कोशिका	तंतुरूप उपकरण	नरयुग्मक
(3)	केन्द्रीय कोशिका	ध्रुवीय केन्द्रक	सहायक कोशिका	आबट्यूरेटर	कायिक केन्द्रक
(4)	केन्द्रीय कोशिका	सहायक कोशिका	ध्रुवीय केन्द्रक	तंतुरूप उपकरण	नरयुग्मक

101. Select incorrect statement ?

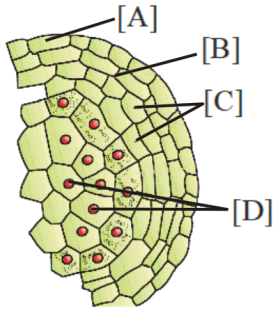
(1) In *Parthenium* species, diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the diploid embryo without fertilization.

(2) In *Penicillium*, conidium in binucleated.

(3) Apple and strawberry are example of false fruit.

(4) Seeds of *Ricinus communis* and *Piper nigrum* are perispermic.

102. Given below is the diagrammatic view of one microsporangium showing wall layers. Identify the parts labelled A, B, C and D. Select the right option about them :-



Options :-

	Part- [A]	Part- [B]	Part- [C]	Part- [D]
(1)	Epidermis	Endothecium	Microspore mother cells	Middle layers
(2)	Epidermis	Endothecium	Middle layers	Microspore mother cells
(3)	Endothecium	Epidermis	Microspore mother cells	Middle layers
(4)	Endothecium	Epidermis	Middle layers	Microspore mother cells

101. असत्य कथन को चुनिए ?

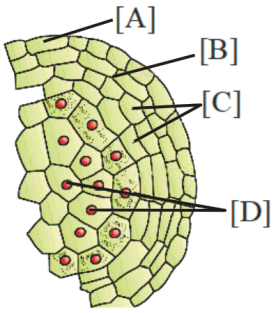
(1) *पार्थेनियम* की जातियों में द्विगुणित अण्डकोशिका बिना न्यूनकारी विभाजन के बनती है एवं बिना निषेचन के द्विगुणित भ्रूण में विकसित हो जाती है।

(2) *पैनीसिलियम* में कोनिडियम द्विकेन्द्रकी होता है।

(3) सेब व स्ट्रॉबेरी असत्य फल के उदाहरण है।

(4) *रिसिनस कम्यूनिस* एवं *पाइपर नाइग्रम* के बीज परिभ्रूणपोषी है।

102. नीचे दिये जा रहे चित्र में भित्ति पर्तो को प्रदर्शित करते हुए एक लघुबीजाणुधानी को दिखाया गया है। जिसमें A, B, C व D नामांकित भाग क्या-क्या है। इस विषय में सही विकल्प चुनिये :-



विकल्प :-

	भाग- [A]	भाग- [B]	भाग- [C]	भाग- [D]
(1)	अधिचर्म या बाह्यत्वचा	अंतस्थीसियम (एंडोथेसियम)	लघुबीजाणु मातृ कोशिकाऐं	मध्य पर्तें
(2)	अधिचर्म या बाह्यत्वचा	अंतस्थीसियम (एंडोथेसियम)	मध्य पर्तें	लघुबीजाणु मातृ कोशिकाऐं
(3)	अंतस्थीसियम (एंडोथेसियम)	अधिचर्म या बाह्यत्वचा	लघुबीजाणु मातृ कोशिकाऐं	मध्य पर्तें
(4)	अंतस्थीसियम (एंडोथेसियम)	अधिचर्म या बाह्यत्वचा	मध्य पर्तें	लघुबीजाणु मातृ कोशिकाऐं

103. Read the following four statements (A - D) :-
(A) Pollination by wind is more common amongst abiotic pollinations.
(B) Wind pollinated flowers have light pollen grains
(C) Wind pollinated flowers have feathery stigma
(D) Wind pollinated flowers often have many ovules in each ovary
How many of the above statements are right :-
(1) Four (2) One
(3) Two (4) Three

104. When an octaploid female plant is crossed with an octaploid male plant, then what will be the ploidy of cells of embryo in the resulting seed :-
(1) Pentaploid (2) Hexaploid
(3) Octaploid (4) Tetraploid

105. Match the following and select correct option?
(i) Microsporophyll (A) Carpel
(ii) Megasporangium (B) Ovule
(iii) Microsporangium (C) Stamen
(iv) Megasporophyll (D) Pollen sac
(1) (i) – (C), (ii) – (B), (iii) – (D), (iv) – (A)
(2) (i) – (C), (ii) – (B), (iii) – (A), (iv) – (D)
(3) (i) – (B), (ii) – (C), (iii) – (A), (iv) – (D)
(4) (i) – (B), (ii) – (C), (iii) – (D), (iv) – (A)

106. The residual persistent nucellus is known as :-
(1) Raphe
(2) Pericarp
(3) Hilum
(4) Perisperm

103. निम्नलिखित चार कथनों (A - D) को पढ़िए :-
(A) अजीवीय परागणों में वायु द्वारा परागण अधिक सामान्य है।
(B) वायु परागित पुष्पों में परागकण हल्के होते हैं।
(C) वायु परागित पुष्पों में रोमिल वर्तिकाग्र होती है।
(D) वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में कई बीजाण्ड होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं :-
(1) चार (2) एक
(3) दो (4) तीन

104. जब किसी अष्टगुणित मादा पौधे का एक अष्टगुणित नर पौधे के साथ प्रसंकरण कराया जाता है, तो उससे बनने वाले बीज में भ्रूण कोशिकाओं की गुणिता क्या होगी ?
(1) पंचगुणित (2) षट्गुणित
(3) अष्टगुणित (4) चतुर्गुणित

105. निम्न को सुमेलित करे एवं सही विकल्प चुनिए ?
(i) लघुबीजाणुपर्ण (A) अण्डप
(ii) गुरूबीजाणुधानी (B) बीजाण्ड
(iii) लघु बीजाणुधानी (C) पुंकेसर
(iv) गुरूबीजाणुपर्ण (D) परागधानी
(1) (i) – (C), (ii) – (B), (iii) – (D), (iv) – (A)
(2) (i) – (C), (ii) – (B), (iii) – (A), (iv) – (D)
(3) (i) – (B), (ii) – (C), (iii) – (A), (iv) – (D)
(4) (i) – (B), (ii) – (C), (iii) – (D), (iv) – (A)

106. अवशिष्ट चिरलग्न बीजाण्डकाय क्या कहलाता है ?
(1) रेफे
(2) फलभित्ति
(3) नाभिका
(4) परिभ्रूणपोष

107. Which of the following is the final product of sexual reproduction ?

(1) Ovule (2) Seed

(3) Ovary (4) Embryo sac

108. In flowering plants , two male gametes are formed by mitotic division in

(1) Generative cell (2) Body cell

(3) Synergid cell (4) Tube cell

109. Read the following four statements (A–D) :

(A) Flowers are the morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction.

(B) Anther is attached to proximal end of the filament of stamen.

(C) Bamboo species are polycarpic

(D) The number and length of stamens are variable in flower of different species.

How many of the above statements are **incorrect**?

(1) Four (2) One (3) Two (4) Three

110. A flower of mustard has six stamens. If each pollen sac has 10 pollen mother cells then how many pollen grains are produced :

(1) 450 (2) 2500

(3) 960 (4) 680

111. Suppose that the genotype of a seed coat is AA and genotype of embryo is AB of an typical angiospermic seed. What would be the genotype of endosperm cell, antipodal cell and male gamete ?

(1) ABB, B and A (2) AAB, A and B

(3) AAA, B and A (4) BBB, A and B

107. निम्न में से कौनसा लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है ?

(1) बीजाण्ड (2) बीज

(3) अण्डाशय (4) भ्रूणकोष

108. पुष्पीय पादपों में किसमें समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं :-

(1) जननिक कोशिका में (2) काय कोशिका में

(3) सहाय कोशिका में (4) नलिका कोशिका में

109. नीचे दिये गये कथन (A–D) को पढ़िये :

(A) पुष्प आकारिकीय एवं भ्रौणिकी आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है।

(B) परागकोश पुँकेसर के पुतन्तु से समीपस्थ छोर पर जुडा होता है।

(C) बाँस की जातियाँ पोलिकार्पिक होती है।

(D) पुँकेसरो की संख्या तथा लम्बाई भिन्न -भिन्न जातियो के पुष्पों में भिन्न-भिन्न होती है।

उपरोक्त कितने कथन **असत्य** है ?

(1) चार (2) एक (3) दो (4) तीन

110. सरसो के पुष्प में 6 पुंकेसर हैं। यदि प्रत्येक परागधानी में 10 परागमातृ कोशाएँ पायी जाती हों, तो कितने परागकण उत्पादित होगें ?

(1) 450 (2) 2500

(3) 960 (4) 680

111. कल्पना कीजिए कि किसी प्रारूपिक आवृत्तबीजी बीज के बीजावरण का जीनोटाइप AA तथा भ्रूण का जीनोटाइप AB है तो, उसके भ्रूणपोष की कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका तथा नर युग्मक का जीनोटाइप होगा ?

(1) ABB, B तथा A (2) AAB, A तथा B

(3) AAA, B तथा A (4) BBB, A तथा B

112. The most reduced male gametophyte is found in :-

(1) Mango (2) *Marchantia*

(3) *Lycopodium* (4) *Sphagnum*

113. Select the correct option in which column-I and column-II are correctly matched :-

Column-I		Column-II	
A.	Anemophily	(i)	*Vallisneria*
B.	Hydrophily	(ii)	*Salvia*
C.	Entomophily	(iii)	Maize
D.	Ornithophily	(iv)	*Callistemon*

(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(3) A-i, B-iii, C-iv, D-ii

(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

114. Select correctly matched pair ?

(A) Translator apparatus - *Calotropis*

(B) Transmission tissue - solid style

(C) Nuclear type of development of endosperm - *Capsella*

(1) Only A (2) Only A & B

(3) Only C (4) All A, B & C

115. Select correct statement ?

(1) *In Hibiscus* - gynoecium is penta carpellary and syncarpous with five free stigma

(2) *Vallisneria* is dioecious plant

(3) Self incompatibility and heterostyly are out breeding devices

(4) All the above

112. सबसे ह्रासित नर युग्मकोद्भिद् पाया जाता है :-

(1) आम में (2) *मार्केन्शिया* में

(3) *लाइकोपोडियम* में (4) *स्फेगनम* में

113. सही विकल्प को चुनिए जिसमें कॉलम-I एवं कॉलम-II को सही सुमेलित किया गया है।

कॉलम-I		कॉलम-II	
A.	वायुपरागण	(i)	*वैलिसनेरिया*
B.	जल परागण	(ii)	*साल्विया*
C.	कीट परागण	(iii)	मक्का
D.	पक्षी परागण	(iv)	*कैलिस्टेमोन*

(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(3) A-i, B-iii, C-iv, D-ii

(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

114. सही सुमेलित युग्म को छाँटिए :-

(A) ट्रांसलेटर उपकरण - *कैलोट्रोपिस*

(B) ट्रांसमिशन (संचरण) ऊत्तक - ठोस वर्तिका

(C) केन्द्रकीय प्रकार भ्रूणपोष का परिवर्धन - *कैप्सैला*

(1) केवल A (2) केवल A व B

(3) केवल C (4) A, B व C सभी

115. सही कथन को चुनिए।

(1) *हिबिस्कस* में पाँच मुक्त वर्तिकाग्र युक्त पंचअण्डपी एवं संयुक्ताण्डपी जायांग होता है।

(2) *वैलिसनेरिया* एकलिंगाश्रयी पादप है।

(3) स्वअसंगतता एवं विषमवर्तिकात्व बहि : प्रजनन प्रयुक्तियाँ हैं।

(4) उपरोक्त सभी

116. Inter flowering period is found in :-

(1) Maize

(2) Rice

(3) *Capsella*

(4) Mango

117. In which of the following plant flowering occurs throughout the year ?

(1) Mango (2) Neem

(3) Rose (4) Shisham

118. Select the correct option in which A & B are correctly matched :-

	A	B
(1)	Ploidy of the cells of the tetrad	Diploid
(2)	Cleistogamy	*Salvia*
(3)	Non-endospermic seed	Castor
(4)	Post-fertilization event	Embryogenesis

119. Select the option in which (A) and (B) are not correctly matched :-

	A	B
(1)	Nucellar adventive embryony	Mango & *Citrus*
(2)	Orthotropous ovule	*Polygonum* & *Piper nigrum*
(3)	Anatropous ovule	Castor, Chinarose
(4)	Dithecous anther	Chinarose & Cotton

116. अन्तर पुष्पन काल पाया जाता है:-

(1) मक्का में

(2) चावल में

(3) *कैप्सेला* में

(4) आम में

117. निम्न में से किस पादप में पुष्पन वर्ष पर्यन्त होता रहता है।

(1) आम (2) नीम

(3) गुलाब (4) शीशम

118. सही विकल्प को चुनिए जिसमें A व B को सही सुमेलित किया गया है।

	A	B
(1)	चतुष्क की कोशिकाओं की गुणिता	द्विगुणित
(2)	अनुन्मील्यता	*साल्विआ*
(3)	अभ्रूणपोषी बीज	अरण्ड
(4)	निषेचन पश्च घटना	भ्रूणोद्भव

119. विकल्प को चुनिए जिसमें (A) व (B) सहीं सुमेलित नहीं है :-

	A	B
(1)	बीजाण्डकायिक अपस्थानिक भ्रूणता	आम व सिट्रस
(2)	ऋजु बीजाण्ड	*पोलिगोनम व पाइपर नाइग्रम*
(3)	प्रतीप बीजाण्ड	अरण्ड, गुड़हल
(4)	द्विकोष्ठीय परागकोश	गुड़हल व कपास

120. Consider the following statements regarding angiosperms and choose the correct option.
(a) Both male and female gametophyte do not have an independent free living existence.
(b) Pollen grain represent's the mature male gametophyte which is two celled
(c) Polar nuclei are situated below the egg apparatus in central cell

(1) a and b are true but c is false
(2) b and c are true but a is false
(3) a, b and c are true
(4) a and c are true but b is false

121. The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through :-

(1) Epididymis (2) Vas deferens
(3) Rete testis (4) Sertoli cells

122. If all sertoli cells of both testis were destroyed then what will be happen ?

(1) Secondary sexual characters of male will not be developed
(2) Level of testosterone will be low
(3) Sperms will not be produce
(4) Libido will be lost

123. In Hysterectomy which of the following condition will occurs :-

(1) Ovarian changes present, fertilisation absent
(2) Ovarian changes absent, fertilisation present
(3) Both ovarian changes and fertilisation absent
(4) Both ovarian changes and fertilisation present

120. आवृतबीजिओं के सन्दर्भ में नीचे दिये गये कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनिये।
(a) नर तथा मादा युग्मकोद्भिद दोनो का स्वतंत्र मुक्त जीवी अस्तित्व नहीं होता है
(b) परागकण परिपक्व नर युग्मकोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करते है जो कि 2-कोशिकीय होता है।
(c) ध्रुवीय केन्द्रक अण्ड समुच्चय के नीचे केन्द्रीय कोशिका में स्थित होते है।

(1) a तथा b सत्य है, परन्तु c असत्य है।
(2) b तथा c सत्य है, परन्तु a असत्य है।
(3) a, b व c सत्य है।
(4) a तथा c सत्य है, परन्तु b असत्य है।

121. वृषण की शुक्रजनक नलिका निम्नलिखित में से किस संरचना के द्वारा वासा इफेरेंशिया में खुलती है :-

(1) अधिवृषण (2) शुक्रवाहक
(3) वृषण जालिकाएँ (4) सर्टोली कोशिकाएँ

122. यदि दोनों वृषणों की सभी सरटोली कोशिकाऐं नष्ट हो जाती है तब क्या घटित होगा ?

(1) नर के द्वितीयक लैंगिग लक्षणों का विकास नहीं होगा
(2) टेस्टोस्टेरॉन का स्तर कम होगा
(3) शुक्राणुओं का उत्पादन नहीं होगा
(4) मैथुन इच्छा नहीं होगी

123. हिस्ट्रेक्टोमी होने में निम्न में से कौनसी अवस्थाएं पाई जाएंगी :-

(1) अण्डाशयी परिवर्तन उपस्थित, निषेचन अनुपस्थित
(2) अण्डाशयी परिवर्तन अनुपस्थित, निषेचन उपस्थित
(3) अण्डाशयी परिवर्तन व निषेचन दोनो अनुपस्थित
(4) अण्डाशयी परिवर्तन व निषेचन दोनो उपस्थित

124. Which part of oviduct joins the uterus ?

(1) Ampulla (2) Isthmus

(3) Infundibulum (4) Fundus

125. How many sperm and ovum are formed from 50 primary spermatocyte and 50 primary oocyte ?

(1) 200 sperm and 50 ovum

(2) 200 ovum and 50 sperm

(3) 50 sperm and 50 ovum

(4) 100 sperm and 200 ovum

126. Growth phase of spermatogenesis is enlargement of :-

(1) Primary spermatocyte to secondary spermatocyte.

(2) Spermatogonium to primary spermatocyte

(3) Spermatid to sperm

(4) Secondary spermatocyte to sperm

127. During oogenesis, Ist meiotic division is :-

(A) Completed prior to ovulation

(B) Completed after puberty

(C) Completed during maturation phase

(D) Completed just before puberty

(1) C & D (2) A, C & D

(3) A, B & C (4) B, C & D

128. Which hormone attains two peaks during menstrual cycle ?

(1) Inhibin (2) LH

(3) Progesterone (4) Estrogen

124. अंडवाहिनी का कौन-सा भाग गर्भाशय से जुड़ती है ?

(1) एंपुला (2) इस्थमस

(3) इंफन्डीबुलम (4) फंडस

125. 50 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और 50 प्राथमिक ऊसाइट से क्रमशः कितने शुक्राणु और अण्डाणु का निर्माण होगा ?

(1) 200 शुक्राणु तथा 50 अण्डाणु

(2) 200 अण्डाणु तथा 50 शुक्राणु

(3) 50 शुक्राणु तथा 50 अण्डाणु

(4) 100 शुक्राणु तथा 200 अण्डाणु

126. शुक्रजनन की वृद्धि प्रावस्था है, का बड़ा होना :-

(1) प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका से द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिका

(2) शुक्राणु मातृ कोशिका से प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका

(3) स्पर्मेटिड (पूर्व शुक्राणु) से शुक्राणु

(4) द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिका से शुक्राणु

127. अण्डजनन के दौरान, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन (meiosis-I):-

(A) अण्डोत्सर्ग से पहले पूर्ण हो जाता है।

(B) यौवनारम्भ पश्चात पूर्ण हो जाता है।

(C) परिपक्वन अवस्था के दौरान पूर्ण हो जाता है।

(D) यौवनारम्भ के ठीक पहले पूर्ण हो जाता है।

(1) C & D (2) A, C & D

(3) A, B & C (4) B, C & D

128. कौन सा हॉर्मोन मासिक चक्र के दौरान दो शिखर को प्राप्त करता है ?

(1) इन्हिबिन (2) LH

(3) प्रोजेस्ट्रोन (4) इस्ट्रोजन

129. Which one of following hormone is responsible for ovulation :-

(1) FSH

(2) LH

(3) GnRH

(4) Estrogen

130. How many primary follicles are left in each ovary at puberty ?

(1) 20,000-40,000

(2) 60,000-80,000

(3) 1,20,000-1,60,000

(4) 400-500

131. In a normal, healthy 25 year old woman with a menstrual cycle of 28 days :-

(1) The secretory nature of the uterus is develop by progesterone produced by corpus luteum

(2) Menstruation is caused by progesterone secrete from the corpus luteum.

(3) Injections of estrogens and progesterone will cause an enlargement of the ovaries and an increase in the production of mature ovarian follicles.

(4) The concentration of estradiol in the blood plasma begins to fall prior to ovulation and continous to decrease until menstruation.

129. निम्न में से कौनसा हार्मोन अण्डोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है :-

(1) FSH

(2) LH

(3) GnRH

(4) Estrogen

130. यौवनारम्भ के समय प्रत्येक अण्डाशय में कितने प्राथमिक पुटिकाएं शेष रहती है ?

(1) 20,000-40,000

(2) 60,000-80,000

(3) 1,20,000-1,60,000

(4) 400-500

131. एक सामान्य 25 वर्षीय महिला, जिसके रज चक्र की अवधि 28 दिन की है, इस महिला में :-

(1) कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन के कारण गर्भाशय में स्रावी प्रकृति उत्पन्न होती है।

(2) कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन के कारण मेन्स्ट्रूएशन होता है।

(3) एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन के कारण अण्डाशयों का दीर्घीकरण तथा परिपक्व अण्डाशय पुटिकाओं में वृद्धि हो सकती है।

(4) अण्डोत्सर्ग से पहले रक्त प्लाज्मा में ईस्ट्राडाईओल का स्तर गिरता है, जो रक्त-स्राव तक जारी रहता है।

132. Fertilisation occurs when :-

(1) Ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region

(2) Ovum and sperms are transported simultaneously to the uterus.

(3) Ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary junction of cervix

(4) Ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary isthmus junction of cervix.

133. Which of the following is responsible for cleavage division in fertilised egg ?

(1) Centriole of ovum

(2) Proximal centriole of sperm

(3) Karyomers

(4) Mitochondria of sperm

134. How many of the hormones are secreted by placenta only ?
HCG, HPL, Progesterone, Oxytocin, Relaxin, Prolactin, Oestrogen

(1) Two

(2) Five

(3) Four

(4) Three

135. After conceiving for 4 month, pregnancy is maintain by :-

(1) Oestrogen release from corpus luteum

(2) Oestrogen release from theca interna

(3) Oestrogen release from ovary

(4) Progesterone release from placenta

132. निषेचन तभी होता है, जब :-

(1) अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुंबिका क्षेत्र पर पहुँचें

(2) अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय पर गर्भाशय पर पहुँचे

(3) अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय पर ग्रीवा के तुंबिका क्षेत्र पर पहुँचे

(4) अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय पर ग्रीवा के तुंबिका संकीर्ण पथ के संधि-स्थल पर पहुँचे

133. निषेचित अण्डे में विदलन विभाजन के लिये उपरोक्त में कौन जिम्मेदार है ?

(1) अण्डाणु का सैन्ट्रियोल

(2) शुक्राणु का समीपस्थ सैन्ट्रियोल

(3) कैरीओमरस

(4) शुक्राणु के माइटोकॉण्ड्रिया

134. निम्न में से कितने हार्मोन केवल अपरा द्वारा स्त्रावित होते है ?
HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सिटोसीन, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, इस्ट्रोजन

(1) दो

(2) पाँच

(3) चार

(4) तीन

135. गर्भधारण के चार महीने बाद गर्भावस्था को बनाये रखता है :-

(1) कार्पस ल्यूटियम से स्त्रावित एस्ट्रॉजन

(2) थीका इंटरना से स्त्रावित एस्ट्रॉजन

(3) अण्डाशय से स्त्रावित एस्ट्रॉजन

(4) अपरा से स्त्रावित प्रॉजेस्ट्रॉन

136. The signals for parturition originate from :

(1) Fully developed foetus only

(2) Placenta only

(3) Placenta as well as fully developed foetus

(4) Neither from placenta nor from foetus

137. Which of the following is not a natural method of birth control ?

(1) Lactational amenorrhoea

(2) Withdrawal interrupts

(3) Periodic abstinence

(4) Use of condoms during coitus

138. An emergency contraceptive pill is given to the female who is 2 weeks pregnant. This will lead to:-

(1) Termination of pregnancy

(2) Deformity and teratogenicity of foetus

(3) Support pregnancy

(4) Degeneration of corpus luteum due to negative feedback of LH.

139. ..... are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the foetus or both:-

(1) Medical termination of Pregnancy

(2) Intra Uterine devices

(3) Contraceptive pills

(4) Female condom

136. प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं:

(1) केवल पूर्ण विकसित गर्भ से

(2) केवल अपरा से

(3) अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ दोनो से

(4) ना तो अपरा से और ना ही गर्भ से

137. निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की एक प्राकृतिक विधि नहीं है?

(1) स्तनपान अनार्तव

(2) बाह्य स्खलन

(3) आवधिक संयम

(4) मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करना

138. एक आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली 2 सप्ताह के सहगर्भित महिला को दी जाए तो परिणाम होगा :-

(1) सहगर्भता समाप्त हो जाएगी

(2) भ्रूण में अंगविरूपता आ जाएगी

(3) यह सगर्भता को समर्थन देगी

(4) कॉर्पस ल्युटियम नष्ट हो जाएगी क्योंकि LH को नेगेटिव फीडबैक देगी

139. ..... उन प्रकरणों में आवश्यक होता है जहाँ गर्भावस्था की निरंतरता माँ या शिशु अथवा दोनों को नुकसान पहुँचा सकती है :-

(1) चिकित्सीय सगर्भता समापन

(2) अंतः गर्भाशयी युक्ति

(3) गर्भनिरोधक गोलियाँ

(4) स्त्री कंडोम

140. Given below some Assisted Reproductive Technologies (ART). In which find out invitro fertilization (IVF) :-

(a) ZIFT (b) ICSI

(c) AI (d) IUT

(e) GIFT

(1) a, b, c, e (2) a, c, e

(3) a, b, d (4) a, b, c, d, e

141. In GIFT technique :

(1) Sperms are transferred into the vagina of a female

(2) Gametes are transferred into the fallopian tube of a female

(3) Gametes are transferred into the uterus of a female

(4) Zygote upto 8-celled stage is transferred into the fallopian tube of a female

142. Completion of meiosis-II and formation of second polar body occurs:

(1) At ovulation

(2) During fertilization

(3) At onset on menstrual cycle

(4) In the mature graffian follicle

143. The middle piece of sperm possesses many mitochondria which produces energy for movement of tail. This layer of mitochondria is known as:

(1) Acrosome

(2) Zona pellucida

(3) Manchette

(4) Nebenkern sheath

140. नीचे कुछ सहायक जननिक तकनीक (ART) दी गई है, इनमें से पात्रे निषेचन तकनीक (IVF) को चुनिये :-

(a) ZIFT (b) ICSI

(c) AI (d) IUT

(e) GIFT

(1) a, b, c, e (2) a, c, e

(3) a, b, d (4) a, b, c, d, e

141. GIFT तकनीक में:

(1) शुक्राणुओं का स्थानांतरण मादा की योनि में किया जाता है

(2) युग्मकों का स्थानांतरण मादा की फैलोपियन नलिका मे किया जाता है

(3) युग्मकों का स्थानांतरण मादा के गर्भाशय मे किया जाता है।

(4) 8-कोशिकीय अवस्था तक के युग्मनज का स्थानांतरण मादा की फैलोपियन नलिका में किया जाता है।

142. अर्धसुत्री विभाजन-II का पूर्ण होना तथा द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है :

(1) अण्डोत्सर्जन पर

(2) निषेचन के दौरान

(3) मासिक चक्र के शुरू होने पर

(4) परिपक्व ग्राफियन पुटिका में

143. शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सुत्र कणिकाऐं होती है, जो पूँछ की गति प्रदान करती है। सुत्रकणिकाओं की इस परत को कहा जाता है :

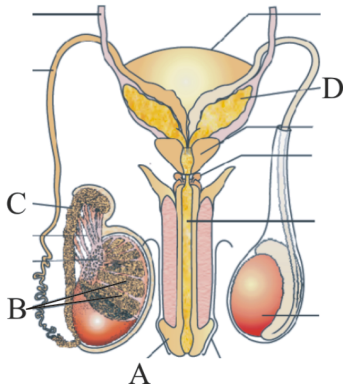
(1) अग्रपिंडक

(2) जोना पेल्युसिडा

(3) मैन्चेट

(4) नेबनकर्न आच्छद

144. In the given figure, identify the part in which functional maturation of sperm takes place ?



(1) Part-A (2) Part-B

(3) Part-C (4) Part-D

145. During spermatogenesis first haploid structure is called as:

(1) Spermatid

(2) Spermatozoa

(3) Primary spermatocyte

(4) Secondary spermatocyte

146. Which of following hormone maintains corpus luteum during pregnancy :

(1) Estrogen

(2) Progesterone

(3) Human chorionic gonadotropin

(4) LH

147. Contraceptive pill prevents ovulation by :

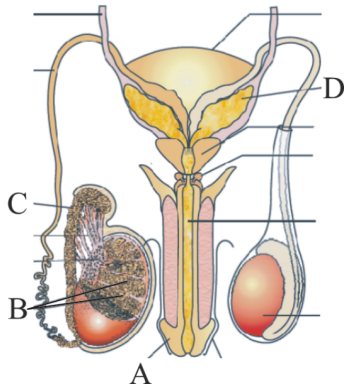
(1) Blocking fallopian tube

(2) Inhibiting the release of FSH, LH

(3) Stimulating the release of FSH, LH

(4) Inhibiting the release of progesterone and oestrogen

144. दिए गए चित्र में, उस भाग को ज्ञात कीजिए जहाँ पर शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन होता है ?



(1) भाग-A (2) भाग-B

(3) भाग-C (4) भाग-D

145. शुक्राणुजनन के दौरान बनने वाली प्रथम एकसुत्री संरचना कहलाती है :

(1) शुक्राणु प्रसु

(2) शुक्राणु

(3) प्राथमिक शुक्रकोशिका

(4) द्वितीयक शुक्रकोशिका

146. निम्न में से कौनसा हार्मोन सगर्भता के दौरान कार्पस ल्युटियम को बना कर रखता है :

(1) एस्ट्रोजन

(2) प्रोजेस्टेरॉन

(3) मानव जरायु गौनेडोट्रॉपिन

(4) एल.एच. (LH)

147. गर्भनिरोधक गोलियाँ अण्डोत्सर्ग को रोकती है :

(1) फेलोपीयन नलिका को अवरूद्ध करके

(2) FSH, LH के स्त्राव को कम करके

(3) FSH, LH के स्त्राव को बढ़ाकर

(4) प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन के स्त्राव को कम करके

148. Diaphragms, Cervical cap and vaults prevent conception by :

(1) Increasing phagocytosis of sperm within uterus

(2) Blocking entry of sperm through cervix

(3) Supressing the release of FSH & LH

(4) Inhibiting ovulation

149. The correct pathway for milk in female mammary gland will be:

(A) Mammary tubule

(B) Mammary ampulla

(C) Lactiferous duct

(D) Mammary alveoli

(E) Mammary duct

(1) A → C → D → E → B

(2) D → E → A → B → C

(3) D → A → E → B → C

(4) A → B → C → D → E

150. Which of the following statement about "Saheli" is incorrect ?

(1) It is "once a week pill"

(2) It is non-steroidal preparation

(3) Prevents implantation

(4) It is very effective emergency contraceptive

151. Evolution from single cell to modern days life is known as :-

(1) Biological evolution

(2) Chemical evolution

(3) Organic evolution

(4) Retrogressive evolution

148. डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वाल्ट गर्भधारण को रोकते है :

(1) गर्भाशय में शुक्राणु के भक्षण को बढा कर

(2) ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोक कर

(3) एफ एस एच (FSH) व एल एच (LH) को संदमित कर

(4) अण्डोत्सर्जन को रोक कर

149. मादा स्तन ग्रंथि में दुग्ध का सही मार्ग होगा :

(A) स्तन नली

(B) स्तन तुंबिका

(C) दुग्ध वाहिनी

(D) स्तन कुपिका

(E) स्तन वाहिनी

(1) A → C → D → E → B

(2) D → E → A → B → C

(3) D → A → E → B → C

(4) A → B → C → D → E

150. निम्न में से कौनसा कथन "सहेली" के संदर्भ में असत्य है ?

(1) यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है

(2) यह एक गैर-स्टेरॉइडली सामग्री है

(3) यह रोपण को रोकती है

(4) यह बहुत ही प्रभावी आपातकालिक गर्भनिरोधक है

151. एककोशिकीय से आधुनिक जीवन तक के उद्विकास को जाना जाता है, रूप में :-

(1) जैविक उद्विकास

(2) रासायनिक उद्विकास

(3) कार्बनिक उद्विकास

(4) प्रतिगामी उद्विकास

152. Experiment to prove that "organic compounds were the basis of life" was performed by :

(1) Darwin

(2) Stanley Miller

(3) Melwin

(4) Lamarck

153. Find the correct match from the following :

(1) Protobionts – Reproduction

(2) First cellular form of life – Chemoheterotrophs

(3) Eobionts – Chemoautotrophs

(4) Microsphere – Protenoid body with replicable nucleic acid

154. Match column-I with column-II and choose the correct option :-

	Column-I		Column-II
A.	First cellular form of life	(i)	4 BYA
B.	Life appeared about	(ii)	3 BYA
C.	Formation of earth	(iii)	2 BYA
D.	Non-cellular form of life appeared	(iv)	4.5 BYA

(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

152. "कार्बनिक यौगिक जीवन की उत्पत्ति का आधार है" यह किसने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था

(1) डार्विन

(2) स्टेनले मिलर

(3) मेलवीन

(4) लेमार्क

153. निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए -

(1) प्रोटोबायोन्ट – प्रजनन

(2) जीवन का प्रथम कोशिकीय स्वरूप – रसायन विषमपोषी

(3) इओबायोन्ट – रसायन स्वपोषी

(4) माइक्रोस्फीयर – प्रोटीनॉइड़ संरचनाएं जो प्रतिलिपिकृत न्यूक्लिक अम्ल युक्त थी।

154. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान करे तथा सही विकल्प का चयन करे :-

	कॉलम-I		कॉलम-II
A.	जीवन का प्रथम कोशीकीय रूप	(i)	4 BYA
B.	जीवन अवतरित हुआ लगभग	(ii)	3 BYA
C.	पृथ्वी का निर्माण	(iii)	2 BYA
D.	जीवन का प्रथम अकोशीकीय रूप प्रकट हुआ	(iv)	4.5 BYA

(1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

(4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

155. Flippers of penguins and dolphins are an example of:-

(1) Homologous organs

(2) Analogous organ

(3) Vestigeal organ

(4) Atavism

156. Biogenetic law was given by :

(1) Von Baer

(2) Muller

(3) Ernst Haeckel

(4) Wallace

157. The Marsupials of Australia represent the example of which process ?

(1) Adaptive radiation

(2) Convergent evolution

(3) Adaptive convergence

(4) Parallel evolution

158. Which period is known as the golden age of fishes ?

(1) Triassic

(2) Jurassic

(3) Devonian

(4) Permian

159. Which is a correct match :-

(1) Darlington - DNA replication

(2) Mendel - Mutation

(3) Morgan - Father of genetics

(4) Hugo De-vries - Oenothera lamarckiana

155. पेन्गुइन व डॉल्फिन के फ्लिपर उदाहरण है :-

(1) समजात अंगो के

(2) समरूप अंगो के

(3) अवशेषी अंगो के

(4) पूर्वजता के

156. जैव आवर्तन नियम प्रतिपादित किया गया था, के द्वारा -

(1) वॉन बेयर

(2) मुलर

(3) अर्नस्ट हेकल

(4) वैलेस

157. ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी कौनसे प्रक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-

(1) अनुकूली विकिरण

(2) अभिसारी विकास

(3) अनुकूली अभिसरण

(4) समानान्तर विकास

158. किस कल्प को मछलियों का स्वर्णिम काल कहा जाता है ?

(1) ट्राइसिक

(2) जुरासिक

(3) डेवोनियन

(4) परमियन

159. निम्न में से कौनसा जोड़ा सही है :-

(1) डारलिंगटन - DNA रेप्लिकेशन

(2) मैण्डल - उत्परिवर्तन

(3) मॉर्गन - आनुवांशिक के जनक

(4) ह्यूगो डी-व्रीज - ओइनोथीरा लैमार्कियाना

160. Dianosaur disappered during :-

(1) Jurassic

(2) Triassic

(3) Cretaceous

(4) Permian

161. The original variety of beak in Darwin's finch was :-

(1) Seed-eating

(2) Cactus-eating

(3) Insectivorous

(4) Woodpecker

162. Correct sequence of era is :-

(1) Mesozoic → Cenozoic → Palaeozoic

(2) Palaeozoic → Cenozoic → Mesozoic

(3) Palaeozoic → Mesozoic → Cenozoic

(4) Cenozoic → Palaeozoic → Mesozoic

163. Industrialization during 1850's in Europe lead to

(1) Increase in population of white coloured biston moths (Biston betularia).

(2) Increase in population of birds feeding on white coloured biston moths.

(3) Increase in population of dark coloured biston moths (Biston carboneria).

(4) Decrease in population of birds feeding on biston moths

160. डायनोसोर कब विलुप्त हुये :-

(1) जुरेसिक

(2) ट्राइएसिक

(3) क्रिटेशियस

(4) परमियन

161. डार्विन की चिड़िया की चोंच मूल रूप से थी :-

(1) बीजभक्षी

(2) नागफनी भक्षी

(3) कीटभक्षी

(4) काष्ठभक्षी

162. महाकल्प का सही क्रम है :-

(1) मीसोजोइक → सीनोजोइक → पैलियोजोइक

(2) पैलियोजोइक → सीनोजोइक → मीसोजोइक

(3) पैलियोजोइक → मीसोजोइक → सीनोजोइक

(4) सीनोजोइक → पैलियोजोइक → मीसोजोइक

163. यूरोप में 1850 में हुई औद्योगिक क्रांति से :-

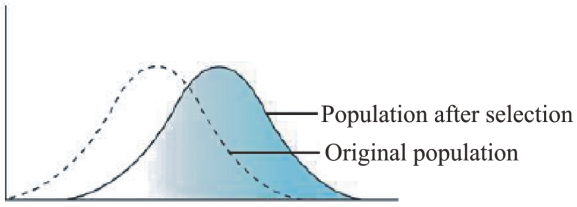
(1) हल्के रंग के शलभ (Biston betularia) की संख्या में वृद्धि हुई।

(2) हल्के रंगे के शलभ खाने वाले पक्षीयों की संख्या में वृद्धि हुई।

(3) गहरे रंग के शलभों (Biston carboneria) की संख्या में वृद्धि हुई।

(4) शलभों को खाने वाले पक्षियों की संख्या में कमी हुई।

164. Identify the type of natural selection shown in graphical representation:



(1) Stabilizing selection

(2) Directional selection

(3) Cyclic selection

(4) Disruptive selection

165. Saltation means :-

(1) Single step, small mutation

(2) Single step, small variation

(3) Single step, large mutation

(4) Single step, large variation

166. Preservation of genetic variability is maintained by selection of heterozygote. This phenomenon is known as :-

(1) Stochastic process

(2) Sexual selection

(3) Balancing selection

(4) Reproductive fitness

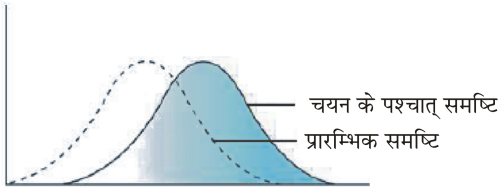
167. Which of the following events can change frequency of genes and alleles in future generations ?

(a) Mutations (b) Gene recombination
(c) Gene flow (d) Genetic drift
(e) Hybridization

(1) Only a (2) a, b, c and d

(3) b, c, d and e (4) a, b, c, d and e

164. ग्राफीय निरूपण में दर्शाये गए प्राकृतिक वरण के प्रकार की पहचान कीजिए :



(1) स्थायीकारी वरण

(2) दिशात्मक वरण

(3) चक्रीय वरण

(4) विदारण वरण

165. साल्टेशन का तात्पर्य है :-

(1) छोटे उत्परिवर्तन का बड़ा कदम

(2) छोटी विभिन्नता का बड़ा कदम

(3) विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम

(4) बड़ी विभिन्नता का बड़ा कदम

166. आनुवांशिक विविधता का संरक्षण विषमयुग्मजी सदस्यों के चयन द्वारा बना रहता है। इस घटना को कहा जाता है :-

(1) प्रसंभाव्य प्रकम

(2) लैंगिक चयन

(3) संतुलित चयन

(4) जनन संबंधी उपयुक्तता

167. निम्न में से कौनसी घटनायें आगामी पीढ़ियों में जीन एवं एलील की आवृत्ति में परिवर्तन कर सकती है ?

(a) उत्परिवर्तन (b) जीन पुर्नयोजन
(c) जीन प्रवाह (d) जीन विचलन
(e) संकरण

(1) केवल a (2) a, b, c एवं d

(3) b, c, d एवं e (4) a, b, c, d एवं e

168. Apes show similarities with man with respect to all except for :-

(1) AB blood group

(2) Blood proteins

(3) Absence of tail

(4) Semi-erect posture

169. First time bipedal locomotion was present in :-

(1) *Australopithecus* (2) *Homo habilis*

(3) *Homo erectus* (4) *Dryopithecus*

170. Match the hominids with their correct brain size :

(a)	*Homo habilis*	(i)	900 cc
(b)	*Homo neanderthalensis*	(ii)	1400 cc
(c)	*Homo erectus*	(iii)	650-800 cc

Select the correct option:

	(a)	(b)	(c)
(1)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

171. Fountain head of evolution is :-

(1) Natural selection

(2) Mutation

(3) Genetic drift

(4) Reproductive isolation

168. निम्न को छोडकर अन्य सभी के संदर्भ में वनमानुष और मानव समानता दर्शाते है :-

(1) AB रक्त समुह

(2) रक्त प्रोटीन्स

(3) पूंछ की अनुपस्थिति

(4) अर्द्ध-ऊर्ध्व मुद्रा

169. सर्वप्रथम द्विपादीय गमन किसमें प्रारम्भ हुआ था :-

(1) *ऑस्ट्रेलोपिथेकस* (2) *होमो हेबिलिस*

(3) *होमो इरेक्टस* (4) *ड्रोयोपिथेकस*

170. दिए गए मानवों को उनके सही मस्तिष्क के आकार के साथ मिलाइये:

(a)	*होमो हेबिलिस*	(i)	900 cc
(b)	*होमो निएण्डरथेलेन्सिस*	(ii)	1400 cc
(c)	*होमो इरेक्टस*	(iii)	650-800 cc

सही विकल्प का चयन कीजिए :

	(a)	(b)	(c)
(1)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)
(4)	(ii)	(i)	(iii)

171. उद्विकास का उद्गम स्त्रोत है :-

(1) प्राकृतिकवरण

(2) उत्परिवर्तन

(3) आनुवांशिक विचलन

(4) पृथक्करण

172. Which of the following is example of homologous organ?

(1) Forelimb of Whale and forelimb of Cheetah

(2) Wings of Butterfly and wings of Birds

(3) Flippers of Penguins and flipper of Dolphins

(4) Eye of Octopus and and eye of Dolphins

173. When allelic frequency changes due to migration of section of population, then this phenomenon is known as:

(1) Bottleneck effect

(2) Founder's effect

(3) Isolation

(4) Gene recombination

174. Which of the following is not concerned with Darwinism ?

(1) Struggle for existence

(2) Reproduction fitness

(3) Use & disuse of organs

(4) Natural selection

175. Identify the incorrect pair ?

(1) Java man – Cranial capacity-800-1000cc

(2) Australopithecus – Tuang baby

(3) *Homo habilis* – Buried their dead

(4) Neanderthal man – Used hides to protect their body

172. निम्न में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है ?

(1) व्हेल के अग्रपाद तथा चीते के अग्रपाद

(2) तितली के पंख तथा पक्षी के पंख

(3) पेंग्विन के पक्ष तथा डॉल्फिन के पक्ष

(4) ऑक्टोपस की आँख तथा डॉल्फिन की आँख

173. जब अलील की आवृत्ति में परिवर्तन जीव संख्या के कोई भाग के प्रवासित होने पर होता है तो इस घटना को कहा जाता है :

(1) बोटलनेक प्रभाव

(2) संस्थापक प्रभाव

(3) पृथक्करण

(4) जीन पुर्नयोजना

174. निम्नलिखित में से कौन डार्विनवाद से संबंधित नहीं है ?

(1) उत्तरजीविता के लिए संघर्ष

(2) जननसंबंधी उपयुक्तता

(3) अंगो का उपयोग तथा अनउपयोग

(4) प्राकृतिक चयन

175. गलत युग्म को ज्ञात कीजिए ?

(1) जावा मानव – दिमागी क्षमता-800-1000cc

(2) ऑस्ट्रेलोपिथिकस – टुआंग बेबी

(3) *होमो हैबिलिस* – अपने मृतकों को गाड़ते थे

(4) नियंडरथल मानव – अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे

176. An isolated population with equal number of blue eyed and brown eyed individual was destroyed by earthquake, only a few brown eyed individual survived to form next generation. The change in gene pool is known as:

(1) Founder's effect
(2) Sexual selection
(3) Bottleneck effect
(4) Genetic equilibrium

177. According to Hugo de vries, mutation causes speciation and a single step large mutation is called as :

(1) Genetic drift (2) Saltation
(3) Adaptation (4) Isolation

178. Dinosaurs disappeared from earth almost :

(1) 200 Million years ago
(2) 350 Million years ago
(3) 500 Million years ago
(4) 65 Million years ago

179. Louis Pasteur's by his experiment supported which theory of origin of life ?

(1) Big-Bang theory
(2) Theory of spontaneous generation
(3) Theory of special creation
(4) Theory of biogenesis

176. एक पृथक्कृत जनसंख्या जिसमें समान संख्या में नीली आँखों वाली तथा भूरी आँखों वाली समष्टि का भूकंप द्वारा विनाश हो गया, लेकिन कुछ ही भूरी आँखों वाली समष्टि अगली पीढ़ी के निर्माण हेतु जीवित बचे। इस जीन पुल में परिवर्तन कहलाता है :

(1) संस्थापक प्रभाव
(2) लैंगिक चयन
(3) बोटलनेक प्रभाव
(4) आनुवांशिक संतुलन

177. ह्युगो डी वेरीज के अनुसार, उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है और विशाल उत्परिवर्तन के बड़े कदम को कहा जाता है :

(1) आनुवांशिक अपवाह (2) साल्टेशन
(3) अनुकुलन (4) पृथक्करण

178. डायनासौर, पृथ्वी से गायब हुए थे लगभग :

(1) 200 मिलियन वर्ष पूर्व
(2) 350 मिलियन वर्ष पूर्व
(3) 500 मिलियन वर्ष पूर्व
(4) 65 मिलियन वर्ष पूर्व

179. लुईस पाश्चर ने अपने प्रयोग से जीवन की उत्पत्ति के कौन से सिद्धान्त को समर्थन दिया ?

(1) बिग-बैंग सिद्धान्त
(2) स्वतः जनन का सिद्धान्त
(3) विशिष्ट सृष्टि का सिद्धान्त
(4) जीवात् जीवोत्पत्ति का सिद्धान्त

180. In which type of natural selection peak gets higher and narrower as more individuals are acquiring mean character value ?

(1) Stabilizing selection

(2) Directional selection

(3) Disruptive selection

(4) Progressive selection

180. किस प्रकार के प्राकृतिक वरण में शिखर ऊँचा और संकीर्ण होता है, क्योंकि अधिक सदस्य मध्यमान को प्राप्त करते है ?

(1) स्थायीकारी वरण

(2) दिशात्मक वरण

(3) विदारक वरण

(4) प्रगतिशील वरण

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.ac.in** within 2 days along with **Paper code** and Your **Form No.**
नोटः यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.ac.in** पर mail करें।

Read carefully the following instructions :	**निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :**
1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.	1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.	2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.	3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.	4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.	5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.	6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.	7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।